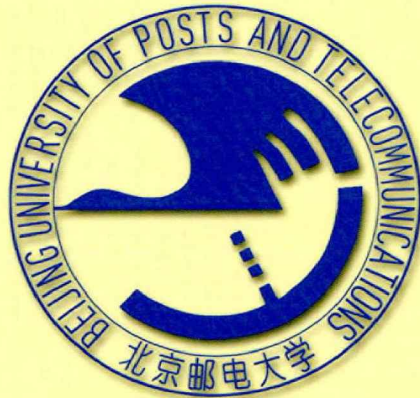


北京邮电大学

硕士学位论文



题目：基于 Φ -OTDR的分布式光纤振动传感技术研究

学 号： 2019141169

姓 名： 崔可心

专 业： 电子与通信工程

导 师： 王葵如

学 院： 电子工程学院

2022 年 6 月 1 日

中国·北京

密级： 保密期限：

北京邮电大学

硕士学位论文



题目：基于 Φ -OTDR 的分布式光纤振动传感技术研究

学 号： 2019141169

姓 名： 崔可心

专 业： 电子与通信工程

导 师： 王葵如

学 院： 电子工程学院

2022 年 6 月 1 日

RESEARCH ON DISTRIBUTED OPTICAL FIBER VIBRATION SENSING TECHNOLOGY BASED ON Φ -OTDR

A thesis submitted to
Beijing University of Posts and Telecommunications
in partial fulfillment of the requirements
for the Degree of
Master of
Electronic and Communication Engineering

By
Kexin Cui
Supervisor: Kuiru Wang
Title: Professor
June 2022

基于 Φ -OTDR 的分布式光纤振动传感技术研究

摘 要

分布式光纤传感器是通过采集、分析光纤沿线各点的散射光,实现对周边环境温度、应变等参数变化的分布式测量。相位敏感光时域反射仪技术(Phase sensitive optical time domain reflectometry, Φ -OTDR)是借助光纤中相干瑞利散射光的相位改变来感测光纤沿线的外部扰动,具有灵敏度高和可恢复振动波形的优点。然而由于后向瑞利散射光自身强度较弱,特别是相干衰落现象的存在,使得 Φ -OTDR 振动传感的可靠性和准确性受到严重影响。本文提出一种将脉冲强度编码技术和抑制相干衰落效应的频谱提取和旋转矢量求和方法(Spectrum Extraction and Rotated-Vector-Sum, SERVS)相结合的方案,采用声光调制器产生强度格雷编码脉冲来提高入射光功率,并在数字信号处理过程中应用 SERVS 方法来克服编码 Φ -OTDR 中的相干衰落问题。

首先以强度格雷编码 Φ -OTDR 的理论模型为基础,基于 MATLAB 语言建立仿真平台,在仿真中向光纤模拟施加扰动信号,完成扰动位置定位、扰动信号波形恢复等功能。并在仿真中应用相干衰落抑制算法,初步验证 SERVS 方法应用于强度格雷编码 Φ -OTDR 中抑制相干衰落的可行性。在此基础上,进一步提出基于声光调制器的强度格雷编码 Φ -OTDR 振动传感实验方案,与其它相位编码脉冲的方案相比,该方案避免了操作复杂、成本较高的 I/Q 调制器等器件。实验结果表明,在信号处理过程中结合 SERVS 方法,能够在保持脉冲编码信噪比增益的同时,有效地消除整条光纤上由于相干衰落造成的相位解调错误,避免目前脉冲编码 Φ -OTDR 系统中可能产生的误报警现象。当采用 8 位强度格雷编码脉冲时,在 2 km 传感范围内相干衰落点的占比从 2.98%减少至 0.33%,相位标准差的平均值也从 0.6556 rad 降低至 0.2901 rad,降低了 55.8%;同时传感光纤上所有位置差分相位的平均功率谱密度最低水平也降低 6 dB/Hz 左右。以上实

验结果均证明了 SERV S 方法抑制相干衰落的能力, 并且相比传统的单脉冲 Φ -OTDR 系统, 解调后的扰动信号获得了 8.6 dB 的信噪比增益, 系统应变灵敏度可达 $2.38 \text{ p}\epsilon/\sqrt{\text{Hz}}$ 。

关键词: 分布式光纤振动传感 相敏光时域反射计 强度脉冲编码 相干衰落抑制

RESEARCH ON DISTRIBUTED OPTICAL FIBER VIBRATION SENSING TECHNOLOGY BASED ON Φ -OTDR

ABSTRACT

Distributed fiber optic sensor collects and analyzes scattered light at continuous locations along the fiber to achieve distributed measurement of physical parameter changes, such as ambient temperature and strain changes. Phase sensitive optical time domain reflectometer (Φ -OTDR) can detect the external disturbance along the sensing fiber by the phase change of the coherent Rayleigh backscattering signal (RBS) generated in the fiber, which has high sensitivity and can recover the waveform information of disturbed signal. However, the reliability and accuracy of Φ -OTDR are seriously affected by the weak intensity of RBS, especially the existence of interference fading. A novel scheme combining intensity-coding technology and an interference-fading-suppressed method called Spectrum Extraction and Rotated-Vector-Sum (SERVS) is proposed. In this scheme, acousto-optic modulator (AOM) is used to generate intensity-coded pulses to increase the incident power, and SERVS method is applied in digital signal processing to overcome the interference fading problem.

Firstly, based on the theoretical model of intensity-golay-coding Φ -OTDR, a simulation platform is established with MATLAB language. When the vibration signal is simulated to applied to the sensing fiber, the location of disturbance position and the recovery of waveform information

can be realized. The interference-fading-suppressed algorithm is also applied in the simulation, verifying the feasibility of the proposed scheme. On the basis of simulation, an experimental scheme of intensity-golay-coding Φ -OTDR with AOM is further proposed. Compared with other schemes of phase-coding pulses, this scheme avoids the I/Q modulator and other components which are complicated to operate and expensive. The experimental results show that SERVS method can not only maintain the signal to noise ratio (SNR) gain of pulse coding, but also eliminates phase demodulation errors caused by interference fading along the sensing fiber effectively, thus avoiding the false alarm phenomenon of current pulse-coding Φ -OTDR system. When using 8-bit Golay coded pulses, SERVS method can reduce the proportion of interference fading points from 2.98% to 0.33% and decrease the averaged standard deviation (stdv) of differential phase from 0.6556 rad to 0.2901 rad by 55.8% in the sensing range of 2 km. In addition, the minimum level of averaged power spectral density (PSD) of the differential phase at whole locations along the fiber can be reduced by 6 dB/Hz. The above experimental results demonstrate the ability of SERVS method in pulse-coding Φ -OTDR to suppress the interference fading. Compared with the conventional single-pulse Φ -OTDR system, the SNR gain of demodulated disturbance signal is 8.6 dB, the strain sensitivity is 2.38 p ϵ /√Hz.

KEY WORDS: Distributed optical fiber vibration sensing, phase-sensitive optical time-domain reflectometry, intensity pulse coding, interference fading suppression.

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.2 分布式光纤振动传感研究概况	4
1.3 Φ -OTDR 传感系统关键技术及研究现状	6
1.3.1 Φ -OTDR 的性能提升	6
1.3.2 脉冲编码在 Φ -OTDR 中的应用	8
1.3.3 Φ -OTDR 中相干衰落效应的抑制	9
1.4 本文研究内容及章节安排	12
第二章 Φ -OTDR 分布式光纤振动传感的相关理论	13
2.1 Φ -OTDR 振动传感系统基本原理	13
2.2 基于格雷互补序列的强度编码 Φ -OTDR 原理	14
2.2.1 格雷互补序列编码原理.....	14
2.2.2 强度格雷编码 Φ -OTDR 的解码原理	16
2.2.3 I/Q 相位解调原理	17
2.3 相干衰落抑制原理.....	18
2.3.1 相干衰落效应.....	18
2.3.2 频谱提取与旋转矢量求和法.....	19
2.4 本章小结.....	21
第三章 强度格雷编码 Φ -OTDR 相干衰落抑制仿真研究	22
3.1 强度格雷编码 Φ -OTDR 的建模与仿真	22
3.1.1 理论模型.....	22
3.1.2 仿真平台的建立.....	23
3.2 相干衰落抑制算法在强度编码 Φ -OTDR 中的应用研究	26
3.2.1 相干衰落抑制算法.....	26
3.2.2 相干衰落抑制效果.....	29
3.3 性能分析及讨论.....	30
3.3.1 时域特性.....	30
3.3.2 频域特性.....	32
3.4 本章小结.....	34
第四章 强度格雷编码 Φ -OTDR 分布式振动传感的实验研究	35
4.1 传感实验系统及信号处理方法	35
4.1.1 实验系统设计.....	35
4.1.2 数字信号处理方法.....	37
4.2 扰动信号的定位和相位恢复	39

4.3 相干衰落抑制效果与分析40

4.4 应变传感结果与分析.....45

4.5 本章小结.....46

第五章 总结与展望47

5.1 论文工作总结.....47

5.2 后续工作展望.....48

参考文献.....49

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

伴随着光纤通信技术与光纤制造工艺技术前期不断地积累和进步,将光纤应用于传感领域的构想于上世纪七十年代末期应运而生,日益成为光学领域和传感领域的科研工作人员关注的焦点^[1]。凭借光纤材料 SiO_2 本身重量较轻、抗电磁干扰和抗酸碱腐蚀能力较强、防雷防爆、可缠绕性较好、在恶劣环境中布设可行性高等独特的优点,光纤传感技术自提出以来,就得到了国内外科研工作者广泛而深入的关注和研究。经过近五十年来的发展,现如今光纤传感技术在电力、石油化工、建筑结构、轨道交通等领域的应用均已迈上了一个更高的台阶^[2]。顺应物联网、人工智能等其它各类信息技术发展变革的大趋势,美国的未来学家 Ray Kurzweil 曾提出一种预测,光纤传感技术的产业发展将会与国内外市场的需求规律一起呈现出惊人地指数增长。

分布式光纤传感 (Distributed Optical Fiber Sensor, DOFS) 是智能传感领域中的一项重要技术,它以普通的通信光纤作为媒介,在进行光信号传输过程的同时,也利用光信号感知外界环境振动、温度等变化^[3]。它的出现克服了传统点式传感器仅能进行单点测量的固有缺陷,成为当下传感领域的科研工作者们不断挖掘研究深度和广度的重点方向。该技术主要凭借探测光输入光纤时随之产生的散射效应,散射光的一部分会沿着传感光纤背向传输。图 1-1 描绘了光纤中最主要的三种散射效应,可以观察到瑞利散射光与入射光的频率均对应 ν_0 。借助瑞利散射效应的分布式传感中,后向瑞利散射光的特定参数信息(如强度、相位、频率、偏振态等)在光纤链路的各个位置上被采集分析,从而获取到光纤周边环境中一定距离范围内的待测信息(温度变化、应变变化等)^[4]。现如今在分布式光纤温度/应变传感方面,借助瑞利散射光的传感技术主要包括相干光时域反射计 (Coherent optical time domain reflectometer, COTDR)、相位敏感光时域反射计 (Phase sensitive optical time domain reflectometry, Φ -OTDR)、偏振敏感光时域反射仪 (Polarization optical time domain reflectometer, POTDR) 等。在基于布里渊散射效应的分布式光纤传感中,布里渊光时域反射仪 (Brillouin optical time domain reflectometer, BOTDR) 和布里渊光时域分析仪 (Brillouin optical time domain analysis, BOTDA) 均是测量光纤中布里渊散射光和入射光中心频率 ν_0 之间相差的布里渊频移 ν_B 大小(在 11GHz 左右),从而完成对光纤周边环境中温度或应变变化的定量测量^[5,6]。而借助拉曼散射效应进行分布式传感时,光纤周

围环境的温度变化会直接导致光纤中拉曼散射 stokes 光与 anti-stokes 光的强度大小也出现相应改变。拉曼光时域反射仪 (ROTDR) 根据这一特性对两路拉曼散射光进行双通道光强度解调, 可以还原出相应的温度变化信息^[7]。与基于光纤中其它两种散射效应 (布里渊散射、拉曼散射) 的传感方案相比, 瑞利散射的优点在于强度更高, 也更加容易由光电探测器接收检测到, 因此在分布式温度、应变传感中被广泛应用。

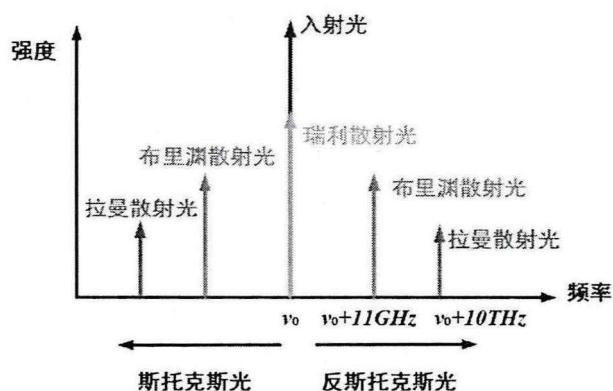


图 1-1 光纤中的瑞利散射、布里渊散射和拉曼散射光

在许多需要准确快速感知周边振动事件的场景中, 分布式光纤传感技术可以在一定程度上代替部分人工巡检工作, 对一定范围内的振动信息进行智能监测^[8]。例如在图 1-2 (a) 中的铁路线路安全方面, 当铁路遭遇强风、雨雪、地震等特大自然灾害时, 容易在轨道上出现落物侵入, 更严重的损坏还可能导致正在高速行驶的列车发生脱轨、倾覆事故, 造成重大的人员伤亡和社会经济损失。分布式智能监测铁路沿线并进行故障报警, 能够为铁路的列车调度提供及时的管制信息, 保障列车的安全行驶^[9,10]。图 1-2 (b) 中的电力电缆线路也会面临多方面的安全风险。受雨雪、冰冻等灾害天气的影响, 电网输电线路极易覆冰覆雪, 使电力线路时常会由于负荷难以承受的冰雪重量而不断地出现抖动, 甚至会断线倒塔, 使电网设施受到严重损坏, 影响居民用户的日常用电。除了恶劣天气的影响, 不法分子人为地利用铁锹等作案工具盗挖电缆卖铜来牟取非法利益, 也会对电力系统造成一定程度的破坏。分布式监测输电线路, 当外力破坏引起电缆振动时, 实时故障报警, 从而保障电力线路安全稳定运行^[11]。另外在图 1-2 (c) 中的周界入侵防范方面, 可以在军事基地、国与国之间的边境、文物保护区、监狱等重点场所周围布设光纤, 如图 1-2 (d) 所示利用光纤“传”输信号、“感”知暴力非法入侵行为引起的围栏振动^[12,13]。在图 1-2 (e) 的计算机页面中对入侵事件实时监测报警, 可以降低人工监测成本, 提高安防管理效率。

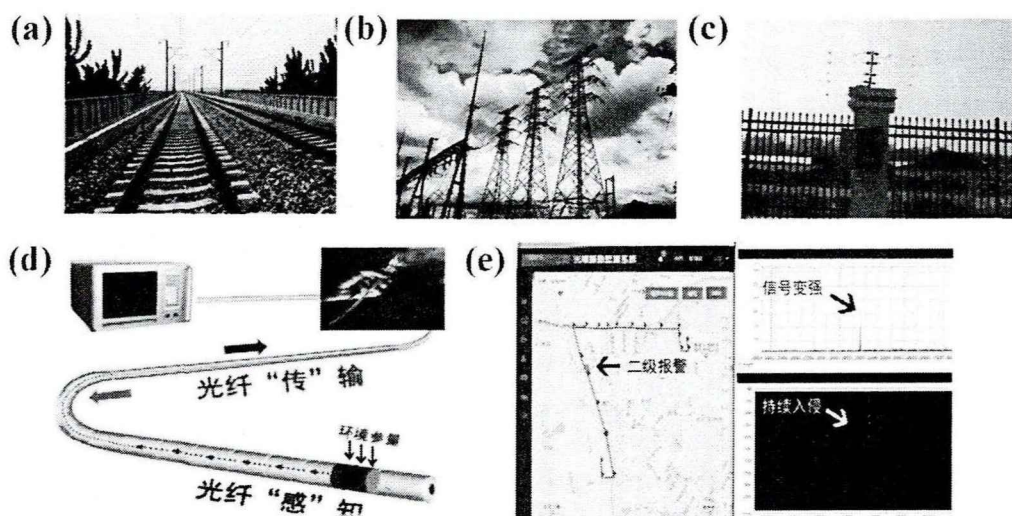


图 1-2 分布式光纤振动传感典型应用 (a) 铁路安全监测 (b) 电力系统中输电线路的安全监测 (c) 重点场所的周界入侵防范 (d) 光纤“传”输、“感”知合一 (e) 入侵事件的连续实时监测报警

对于以上这些需要在一定范围内连续感知周边振动信息的场景,可以通过在指定区域铺设光纤,并采用图 1-3 所示的基于 Φ -OTDR 的分布式振动传感系统进行监测。当外部振动作用于探测光纤时,会引起受力光纤长度及折射率的相应变化,此时光纤中瑞利散射光的相位信息与光纤所受振动事件引起的应变大小之间存在一定的线性关系,所以可以借助 Φ -OTDR 的相位解调完成对光纤周边振动情况的真实还原^[14]。 Φ -OTDR 分布式光纤振动传感的应用优势表现在以下四个方面:(1) 在长距离、大范围的恶劣自然环境中,仍然可以对多点多振动事件连续、实时的探测和定位;(2) 结构上较为简单,可以利用已经存在于通信线路中的光纤,也便于后期的管理和安全维护;(3) 因为探测光纤中散射光相位对作用在光纤上的振动信号较为敏感,传感系统的灵敏度较高,配合相位解调技术,可实现的频率检测范围也较大,能够充分探测到实际应用场景中的各类振动信息;(4) 针对传感场景中实时采集的数据,后续可以发挥机器学习的优势,准确区分光纤周边环境中的非法入侵、第三方破坏、结构损坏等各类振动事件。本文主要研究基于 Φ -OTDR 的分布式振动传感,为 Φ -OTDR 的性能优化提供更加有效的技术手段。

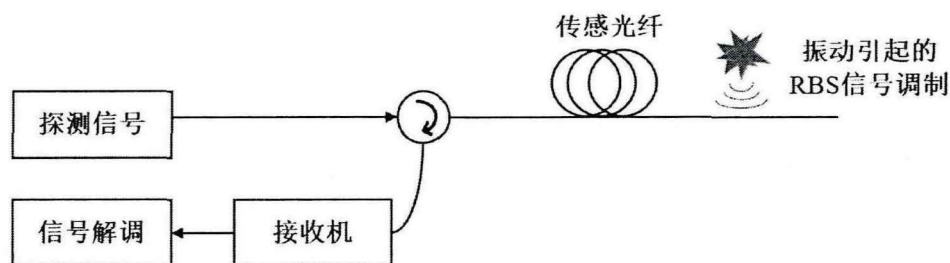


图 1-3 基于 Φ -OTDR 的光纤分布式振动传感示意图

1.2 分布式光纤振动传感研究概况

光纤分布式振动传感致力于实现对光纤长度上各类振动事件的连续测量,在学术研究和产业应用方面都取得了具有一定影响力的研究成果,也在不断地寻求进一步的创新。A. J. Rogers 曾在 1981 年首次提出基于 POTDR 的振动传感,由于扰动事件的出现会造成散射光的偏振态变化,通过测量偏振特性的空间分布,即可实现振动事件位置的确定^[15]。另外,加拿大的渥太华大学在 2012 年提出一种基于光频域反射仪 (OFDR) 的振动检测系统,该系统借助可调谐激光器生成线性扫频入射光,通过测量振动态相对于非振动态的局部后向瑞利散射频移,可以确定特定位置的动态应变信息。该方案在光纤总长度为 17 m 时,可实现 0-32 Hz 的可测频率范围,空间分辨率为 10 cm^[16]。同样在 2012 年,天津大学的研究团队通过在频域上对振动和非振动状态的瑞利散射拍频信号进行互相关分析,提取出外部振动的频率和位置信息。实验结果表明,当光纤距离为 12 km 时,测量的振动频率上限是 2 kHz,空间分辨率为 5 m^[17]。

在光纤分布式振动传感方面,最为广泛应用的是 Φ -OTDR。当周围环境中各类振动事件改变光纤所受到的应变大小时,光纤的长度、半径、折射率等相关参数的大小也会随着改变,进而如公式 (1-1) 所示改变探测光纤中瑞利散射光的相位:

$$\begin{aligned}\Delta\varphi &= \beta \cdot \Delta L + L \cdot \Delta\beta \\ &= \beta L \cdot \frac{\Delta L}{L} + L \cdot \left(\frac{\partial\beta}{\partial n} \right) \Delta n + L \cdot \left(\frac{\partial\beta}{\partial\alpha} \right) \Delta\alpha\end{aligned}\quad (1-1)$$

公式 (1-1) 中 $\Delta\varphi$ 是应变造成的瑞利散射光相位变化, β 是光波矢, L 是外力应变作用的光纤长度, ΔL 是应变导致的光纤长度变化大小, α 指纤芯的半径, $\Delta\alpha$ 代表应变导致的光纤半径变化, n 表示传感光纤纤芯的折射率大小, Δn 是应变引发的光纤折射率大小变化。公式 (1-1) 右边导致相位发生变化的这三部分中,第一部分是由环境振动应变造成的光纤长度 L 改变,第二部分是弹光效应的存在所导致的纤芯折射率 n 改变,这两部分是引起 $\Delta\varphi$ 改变的主导因素。第三部分为泊松效应造成的光纤半径 α 的改变,这部分引起的波矢 β 变化非常小,所以造成的瑞利散射光相位变化是可以几乎忽略的^[18]。当 L 大小一定、只将传感光纤所受的轴向应变考虑在内时, ΔL 与 Δn 均与外力产生的应变大小成正比,直接影响探测光纤中瑞利散射光相位的大小,进一步反映为瑞利散射光强度的改变^[19]。

最初科研工作者们关于 Φ -OTDR 振动传感的研究探索主要是围绕如图 1-4 中所示的基于强度解调的 Φ -OTDR 分布式光纤传感。当出现振动事件时,相应光纤位置处瑞利散射信号 (Rayleigh Backscattering Signal, RBS) 的强度和振动发

生前的强度相比,会出现一定的起伏变化。因此对振动事件前后整条光纤的强度曲线做差分运算,差分后的凸出位置则对应振动事件发生的位置。这种基于强度解调的 Φ -OTDR 传感系统是于 1994 年由英国的 R. Juskaitis 课题组与俄罗斯无线电工程与电子研究所的 Mamedov 联合提出,通过将振动事件前后随光纤距离变化的 RBS 强度曲线作差,率先完成对光纤上振动事件位置的分布式监测^[20]。后来 2009 年国内电子科技大学饶云江团队曾尝试将强度解调 Φ -OTDR 和分布式拉曼放大技术 (Distributed Raman Amplification, DRA) 相结合,该方案中双向一阶 DRA 使整条传感光纤上的 RBS 信号得到有效放大,进一步扩展 Φ -OTDR 系统的传感距离。实验结果表明可以在传感光纤长度为 62 km 时完成入侵事件的探测定位,空间分辨率是 100 m^[21]。

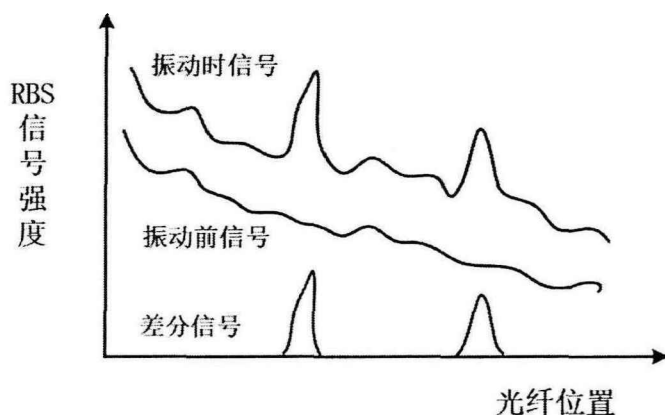


图 1-4 基于强度解调的 Φ -OTDR 原理图

由于 RBS 信号强度的变化与振动事件产生的实际应变变化并非线性关系,所以基于强度解调的 Φ -OTDR 仅仅是监测振动事件的发生以及确定其位置。相较于早期强度解调 Φ -OTDR 的定性测量,相位解调 Φ -OTDR 可以实现振动信息的定量恢复。2013 年 Masoudi 等英国研究人员提出在 Φ -OTDR 中将图 1-5 (a) 中所示的非平衡 MZ 干涉结构和 3×3 耦合器相结合,借助 3×3 耦合器三路输出信号存在 120° 相移的特性来恢复相位信息。该方案在传感距离 1 km 时可以恢复出频率范围在 500-5000 Hz 之间的振动信息^[22]。2016 年国内王子南教授课题组提出在零差探测 Φ -OTDR 系统的光域上,利用图 1-5 (b) 中所示的 90° 光学混频器完成 RBS 信号的移相,对得到的 I、Q 两路信号采取正交相位解调。实验表明在探测光纤的长度为 12.56 km 时,空间分辨率高达 10 m。并且该方案中零差探测方式采集的 RBS 信号位于基带,不需要太高的 ADC 采样率,在一定程度上减少了信号处理的数据量^[23]。目前定量恢复扰动信息的 Φ -OTDR 系统,除上文中介绍的利用 3×3 耦合器、 90° 光学混频器完成相位解调外,以及另外一种如图 1-5 (c) 中所示的基于相位生成载波 (PGC) 的相位解调方案^[24]。

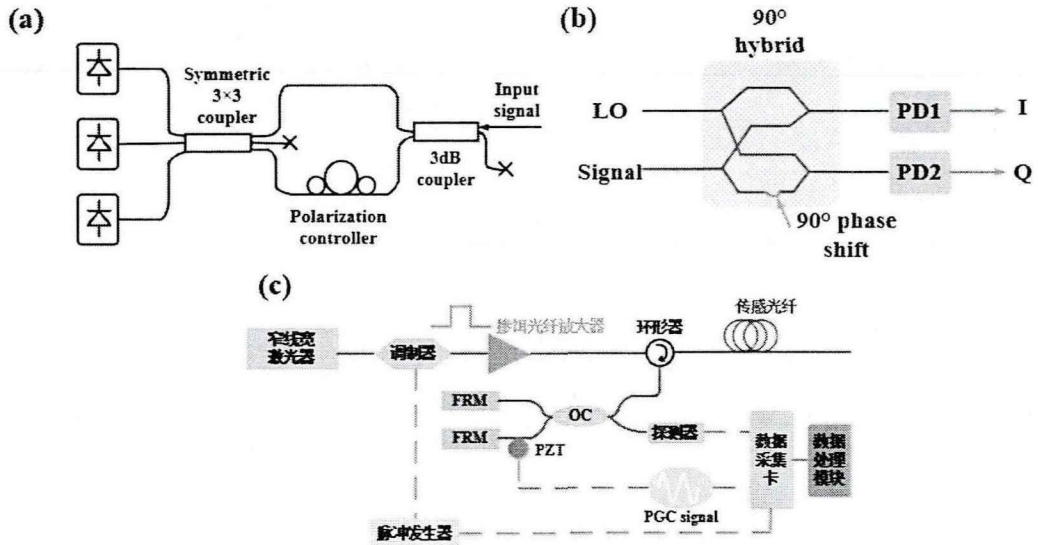


图 1-5 不同的相位解调方案^[22-24], (a) 基于非平衡 MZ 干涉仪和 3×3 耦合器的相位信息解调^[22] (b) 基于 90° 光学混频器的正交相位信息解调^[23] (c) 基于 PGC 的相位信息解调^[24]

1.3 Φ -OTDR 传感系统关键技术及研究现状

1.3.1 Φ -OTDR 的性能提升

基于相位解调的 Φ -OTDR 振动传感技术自从被提出可以还原一定距离范围内的振动信息后, Φ -OTDR 传感系统的一些相关性能指标(恢复的振动信号信噪比、系统空间分辨率、传感距离、频率测量范围等)也亟需不断地提升, 满足各类应用领域的迫切需求。

近年来, 国内外的科研工作者们主要围绕 Φ -OTDR 光学系统改进和传感数据信号处理过程改进这两个方面, 提出了一些创造性构想^[25,26]。在 Φ -OTDR 长距离传感方面, 传感距离主要是受到入射光能量的限制。2018 年电子科大光纤传感与通信重点实验室的王子南教授团队首次实现了超过 100 公里的混合分布式传感系统, 如图 1-6 所示 Φ -OTDR 和 BOTDA 在同一条光纤链路上同时探测周边环境中的温度变化和振动事件造成的应变变化。该系统同时应用混合分布式放大 (Hybrid distributed amplifications)、波分复用 (Wavelength Division Multiplexing, WDM) 以及时分复用 (Time Division Multiplexing, TDM) 等多种技术, 在传感距离延长至 150.62 km 时, 温度、应变传感彼此互不影响, 其中基于 Φ -OTDR 的应变传感系统在超长传感距离下可实现的空间分辨率达 30 m^[27]。

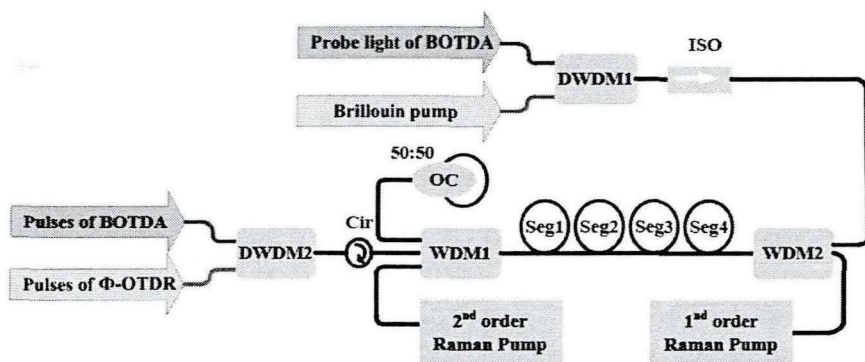


图 1-6 Φ -OTDR 和 BOTDA 混合分布式光纤温度/应变传感系统^[27]

另外，2019 年土耳其比尔肯特大学课题组通过图 1-7 所示的两个级联的声光调制器生成消光比高达 110 dB 的探测光脉冲来减小相干噪声，并且结合双光电检测器接收 RBS 光信号来扩展 Φ -OTDR 系统的动态范围。在不使用拉曼泵浦或混合放大方法下，可以实现超长传感距离 102.7 km，此时接收到的信号信噪比最高可达 24.7 dB，平均信噪比是 7.3 dB，空间分辨率是 15 m^[28]。

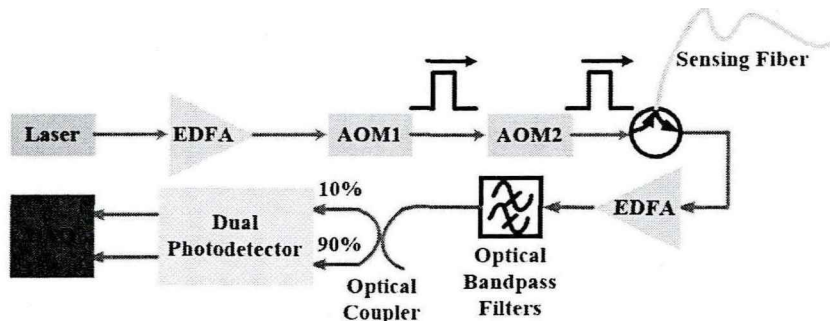


图 1-7 采用两个级联声光调制器和双光电检测器的 Φ -OTDR 分布式传感系统^[28]

在 Φ -OTDR 系统频率测量范围提升方面，由于受到探测脉冲周期的限制，2015 年国内重庆大学的朱涛教授团队凭借 TDM 技术将采样信号重新合成为一组，以便在每个传感点上获得更高的有效采样率，从而允许传感系统实现更大的频率响应范围。实验结果表明，当时延为 0.75 μs 、波长不同的两个探测脉冲发射到 3024 米长的传感光纤中时，可以将系统的频率响应范围提高至 30 kHz^[29]。另外关于 Φ -OTDR 系统信噪比提升，与很多科研工作者关注于改进传感系统结构来提升信噪比不同，2017 年西南交通大学团队将 Φ -OTDR 中的空间和时间信息转换为二维图像，以算法优化为出发点，提出了一种基于二维双边滤波的自适应图像恢复算法，使 Φ -OTDR 传感系统具备从较强背景噪声的恶劣环境中提取入侵位置的潜力。相较于传统的信号处理方法，该方法能够在 27.6 km 传感光纤中，使位置信息的信噪比显著增加 14 dB 左右^[30]。虽然科研工作者们已经从各种研究角度挖掘出许多提升 Φ -OTDR 传感系统性能指标的方法，但 Φ -OTDR 仍存在一定的研究空间有待进一步突破。

1.3.2 脉冲编码在 Φ -OTDR 中的应用

Φ -OTDR 系统中瑞利散射光的强度通常较弱，导致解调扰动信号的信噪比较低，影响振动测量的可靠性。目前主要提升信噪比的方法是提高脉冲光的能量，而探测光能量的大小却与入射脉冲紧密相关，特别是峰值功率和脉宽的大小。当入射脉冲峰值功率过高，其大小超过某一阈值时，特别容易激发传感光纤中固有的非线性效应（如受激布里渊散射、四波混频、自相位调制效应等）。这种情况下不仅无法提高系统信噪比，还会造成入射信号光能量的大幅度下降和转移。另一方面，若通过增加入射脉冲宽度来提高探测光能量，则会导致传感系统的空间分辨率降低。为了克服以上两种方法的缺陷，解决 Φ -OTDR 系统中解调信号的信噪比较低的问题，脉冲编码技术和啁啾脉冲技术被相继提出。脉冲编码技术是通过将编码脉冲序列发送到传感光纤中，不需要增加单个脉冲峰值功率或脉冲宽度，就可以极大地增加探测光的能量，有效避免光纤中常见非线性效应以及空间分辨率下降的问题^[31]。经过 Φ -OTDR 系统的线性化和解码处理后，可以还原出单个脉冲时的响应，实现解调信号信噪比的显著提高。脉冲编码技术和另外一种可以同样解决该问题的啁啾脉冲方案相比，编码脉冲序列在传感实验中相对更容易利用比较常见的光学设备来生成，而线性频率调制（Linear Frequency Modulation, LFM）脉冲的生成则需要用到扫频光源，在实验装置和信号处理过程上均更加复杂^[32]。

近些年，针对脉冲编码 Φ -OTDR 振动传感方案，科研工作者开展了大量的研究工作。Muanenda 等人于 2015 年通过选取合适的激光线宽，同时保证每比特辛普森型（Simplex）编码脉冲内的相干性以及不同比特 Simplex 编码脉冲间的不相干性，将 255 位 Simplex 编码应用在 Φ -OTDR 振动传感系统中（如图 1-8 所示）。当探测光纤长度为 5 km 时，系统的信噪比提高近 9 dB。该脉冲编码方案下噪声的抑制水平可以和在传统 Φ -OTDR 系统中使用半峰全宽为 50 kHz 的高度稳定 ECL（External Cavity Laser）激光器作为光源时相媲美^[33]。但是这种编码方案中需要符合特定线宽条件的激光器光源来保证 Φ -OTDR 系统的线性特性，光源成本比较昂贵，也很难实现推广普及。

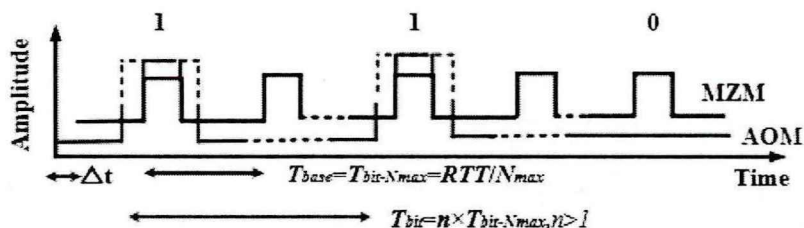


图 1-8 每比特编码脉冲内相干、各比特编码脉冲之间不相干的调制方案^[33]

紧接着在 2016 年，西班牙的 Martins H. F. 等研究人员将随机非周期非归零

(NRZ) 相移键控 (PSK) Simplex 循环编码脉冲序列代替传统 Φ -OTDR 系统的普通单脉冲, 实验结果表明在探测光纤长度 500 m 时, 可以区分长度为 2.5 cm 光纤上的应变变化^[34]。但是该脉冲编码方案中用到的是 Simplex 码型, 其码长较难灵活调整。2018 年, L. Shiloh 及其以色列的研究团队提出将相移键控调制的 61627 位伪随机码编码脉冲代替单脉冲入射到 Φ -OTDR 系统中, 在传感光纤长度为 1 km 时, 成功检测出振幅为 2 nε 的 175 Hz 正弦型动态应变, 空间分辨率高达 14.7 cm^[35]。2019 年西班牙的 Juan José Mompó 等人采用 6211 位的双相 Legendre 序列编码脉冲, 该序列提供近乎完美的周期自相关 (Perfect Periodic Autocorrelation, PPA)。并将脉冲编码与偏振分集方案和保偏光纤相结合, 系统工作在 107 kHz 的扫描速率下, 实现了 10 cm 的空间分辨率和 1.1 mrad/ $\sqrt{\text{Hz}}$ 的灵敏度^[36]。但是上述两种脉冲编码方案中用到的伪随机码序列过于冗长, 使传感系统的实际测量时间付出了数十倍的代价。

另外华中科技大学于 2019 年提出在编码 Φ -OTDR 中光探测后过采样, 通过选择 2/3 倍和 2 倍之间的采样率, 可以获得额外的信噪比增强^[37]。同样在 2019 年, 国内电子科技大学的王子南教授及其研究团队于在 Φ -OTDR 系统中应用图 1-9 中基于双极性格雷 (Golay) 互补序列的相位编码脉冲, 实现在 10 km 传感场景中动态应变的分布式测量^[38]。但是这种实验方案中利用 IQ 调制器生成相位编码脉冲, 增加了调制的复杂度。

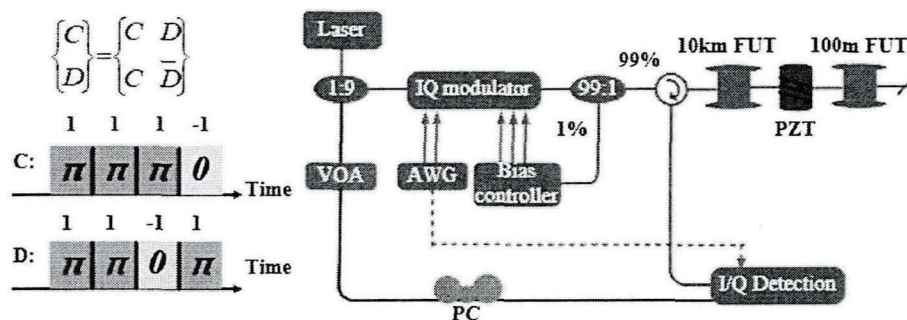


图 1-9 基于 IQ 调制器的双极性格雷相位编码脉冲 Φ -OTDR 系统^[38]

2021 年西班牙的 Miguel Soriano-Amat 在相干探测 Φ -OTDR 中利用频率梳对后向瑞利散射光进行采样, 并将随机相位谱编码应用于所使用的频率梳, 以最大限度地提高传感方案的信噪比。该方法在 1 km 传感光纤范围内可以达到厘米级的空间分辨率, 仅需要在 MHz 范围内非常低的检测带宽^[39]。但是频率响应被编码到一组均匀间隔的相干线上, 这一过程大大增加了系统的复杂度。

1.3.3 Φ -OTDR 中相干衰落效应的抑制

尽管脉冲编码技术可以提高 Φ -OTDR 传感系统中解调信号的信噪比, 但是由于光源的高相干性以及传感光纤的折射率在一维空间上的随机分布, 各种类型

的 Φ -OTDR（包括脉冲编码 Φ -OTDR）中探测的 RBS 信号在某些随机位置上都难以避免地会发生干涉相消。在这些点上，其 RBS 信号强度相比其它的传感点要更弱，称为相干衰落。相干衰落现象容易导致相应传感位置解调结果的信噪比降低，引起相位解调错误，使整个光纤所受的应变变化难以真实地复现，降低分布式振动传感的可靠性，甚至会容易发生频繁的漏报、误报警现象^[40]。针对这一问题，可以通过探测脉冲的相位或频率调制，利用不同脉冲中相干衰落位置极不可能重合这一特性，将不同脉冲的迹线相结合，从而实现较好的相干衰落抑制效果。

近年来已经有科研工作者陆续地提出了几种抑制相干衰落效应的方法。在 2012 年，中科院上海光机所的信息光学实验室首次提出用一种差分移相脉冲对来替代传统 Φ -OTDR 系统中的普通单脉冲，为实现无相干衰落提供了一种简单有效的新思路。该技术生成一种图 1-10 中所示的 $0/\pi$ 交替相移的探测脉冲，相位信息将从中选取一个振幅没有表现相干衰落的迹线进行解调恢复，确保相位恢复的质量。该方案的弊端在于依次发送两个 $0/\pi$ 交替相移的探测脉冲会降低 Φ -OTDR 系统可测量的扰动带宽^[41]。

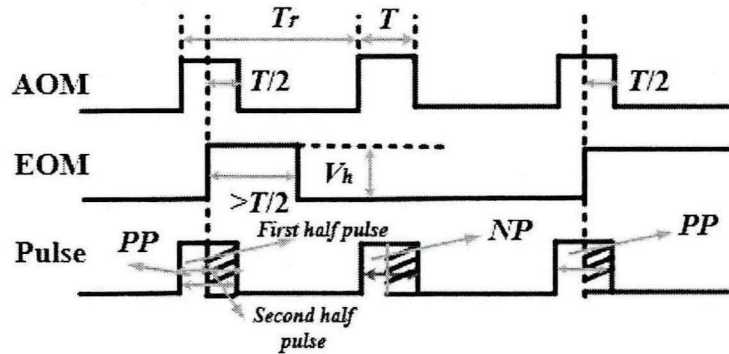


图 1-10 $0/\pi$ 交替相移的探测脉冲对^[41]

2017 年，上海交大的何祖源教授团队以时间门控数字光频域反射仪（Time-Gated Digital Optical Frequency Domain Reflectometry，TGD-OFDR）为基础，不借助外在的光学滤波器和分布式光放大器，应用图 1-11 中的内脉冲分频技术与旋转矢量求和法（Rotated-Vector-Sum，RVS）来解决相干衰落问题。由于入射脉冲中包含多个频率成分，因此可以设置合适的滤波器范围，分离出 RBS 频谱中不同频率成分，随后应用 RVS 方法实现对整条光纤上相干衰落处 RBS 信号强度的提升，消除由衰落噪声引起的相位误差。实验中在 35 公里的传感距离上，凭借相位检测方法可以实现对光纤链路上两个同时振动点的精确定位，信噪比达到 26 dB 以上。并且振动响应带宽高达 1250 Hz，空间分辨率在 5 m 左右^[42]。但是该方案中内脉冲分频涉及到的光扫频也在一定程度上增加了 Φ -OTDR 系统的复杂度。

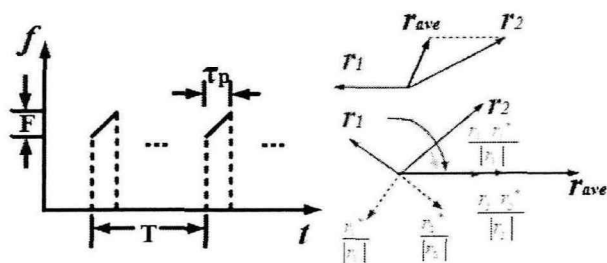


图 1-11 TGD-OFDR 中内脉冲分频法与旋转矢量求和法的结合^[42]

随后在 2019 年，重庆大学的朱涛课题组提出一种图 1-12 所示的多载波 Φ -OTDR 系统。入射光经由电光调制器（electro-optic modulator, EOM）后生成具有三个等频率间隔、等功率的多载波光。然后借助声光调制器生成重复间隔略大于被测光纤往返时间的脉冲。当传感范围 80 km 时，可以实现 Φ -OTDR 中无相干衰落的情况，空间分辨率为 2.7 m^[43]。然而该实验方案中涉及到的 EOM 在使用时可能受到周边环境温度变化的影响，导致调制产生的三载波入射脉冲缺乏稳定性。

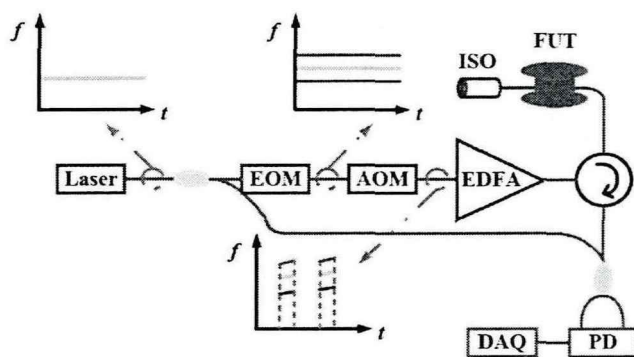


图 1-12 多载波 Φ -OTDR 系统^[43]

2020 年，电子科大王子南教授的课题组在使用 IQ 调制器调制双极性相移格雷编码的 Φ -OTDR 系统中，从数字信号处理角度出发，将解码信号频谱中主瓣和两个一阶旁瓣提取出来，再结合 RVS 方法实现相干衰落点处 RBS 信号强度的提升。该方案创新性地发挥了频谱中旁瓣的作用，表现出对于相干衰落现象较好的抑制效果^[44]。但该传感系统中的 IQ 调制器相较于更加常用的声光调制器（acousto-optic modulator, AOM），在传感系统成本和调制复杂度方面有待进一步降低。

另外，2021 年日本的 Y. Wakisaka 等人为了克服频分复用 Φ -OTDR 系统中的相干衰落，在传感光纤长度为 5km 时，使用由三个光频率组成的 FDM 脉冲，将新开发的时域平均法添加到传统的旋转矢量和方法中，可以更准确地估计旋转角度，有效地抑制相干衰落问题，同时也大大增加了旋转矢量和法的复杂度^[45]。2022 年 Y. Wakisaka 继续将该相干衰落抑制技术和采样率增强技术相结合，同时实现了任意波形失真和相干衰落噪声的有效抑制^[46]。

1.4 本文研究内容及章节安排

本文围绕 Φ -OTDR 分布式光纤振动传感技术展开研究,通过还原光纤中瑞利散射光的相位变化,实现光纤沿线振动信息的定量恢复。在 Φ -OTDR 振动传感理论分析的基础上,提出在强度编码 Φ -OTDR 中应用频谱提取和旋转矢量和法,实现对光纤上相干衰落现象的消除。首先在编码 Φ -OTDR 仿真中应用相干衰落抑制算法,初步验证该方法的可行性。在此基础上进一步采取基于 AOM 的强度格雷编码 Φ -OTDR 实验方案,在实验数据的信号处理过程中结合频谱提取与旋转矢量求和法解决相干衰落问题。最后从时域和频域角度对实验结果深入分析,证明该方法能够有效消除实验中的相干衰落现象,同时保持脉冲编码带来的扰动信号信噪比增益。

本文在结构上共分为五章,每个章节的内容安排如下:

第一章是绪论,主要介绍光纤分布式振动传感的研究背景和意义,阐述光纤分布式振动传感的研究概况,特别是 Φ -OTDR 振动传感的国内外研究现状及提升 Φ -OTDR 系统性能的一些关键技术(脉冲编码技术、抑制相干衰落技术等),并对论文的研究内容和章节安排进行详细地说明。

第二章是 Φ -OTDR 的相关理论。分析 Φ -OTDR 振动传感的基本原理,格雷互补序列编码、解码原理, I/Q 相位解调原理以及 Φ -OTDR 中相干衰落效应的抑制原理,为后续相关仿真和实验研究奠定理论基础。

第三章是强度格雷编码 Φ -OTDR 的建模与仿真研究。基于 MATLAB 语言完成仿真平台的建立,在仿真中模拟向探测光纤施加振动信号,进行相关解码和相位解调,验证相干衰落抑制算法的可行性。

第四章是强度格雷编码 Φ -OTDR 的实验研究,包括实验系统的设计及数字信号处理方法分析。利用 Φ -OTDR 传感领域常用的评价指标,从时域和频域角度分析采用频谱提取与旋转矢量求和法后的相干衰落抑制效果。并将实验中的相位差变化转换为实际应变,分析系统的动态应变测量效果。

第五章是总结与展望。总结本文的创新点及主要研究内容,并在本文研究基础上提出对 Φ -OTDR 分布式光纤振动传感这一方向的一些展望与建议。

第二章 Φ -OTDR 分布式光纤振动传感的相关理论

基于 Φ -OTDR 的分布式光纤振动传感技术，可以通过解调光纤中后向相干 RBS 信号的相位变化信息，实现振动信号波形的还原。本章从理论上分析 Φ -OTDR 振动传感、格雷互补序列的相关原理，提出基于格雷互补序列的强度编码 Φ -OTDR。进一步分析强度编码 Φ -OTDR 中相干衰落现象的产生原因，提出一种频谱提取与旋转矢量求和法消除相干衰落效应的不利影响。

2.1 Φ -OTDR 振动传感系统基本原理

基本的 Φ -OTDR 振动传感系统结构如图 2-1 所示，由于振动传感利用的是探测光纤返回 RBS 信号的相干效应，所以需要窄线宽的激光光源（一般线宽要小于 100 kHz）发射具有高相干性的连续光。连续光经过脉冲调制器后生成周期性的探测脉冲（其重复间隔略大于被测光纤往返时间）。接下来掺铒光纤放大器（Erbium Doped Fiber Amplifier, EDFA）将探测脉冲的光功率放大至所需要的大小。在放大后的探测脉冲光由环形器进入到传感光纤、沿光纤距离前向传输的过程中，经过光纤上每一位置的随机反射点都会发生瑞利散射效应。图 2-2 所示入射光脉冲宽度 W 内的“上游部分”（ $W/2$ 宽度内）在传输过程中生成背向 RBS 光 R_b ， R_b 沿探测脉冲相反的方向传输时会遇到入射光脉冲“下游部分”生成的 RBS 信号光 R_a ，从而 R_b 与 R_a 之间产生干涉混叠^[24]。相干 RBS 光往回传播，经过环形器后进入探测器被接收，再进行后续的信号采集和处理。

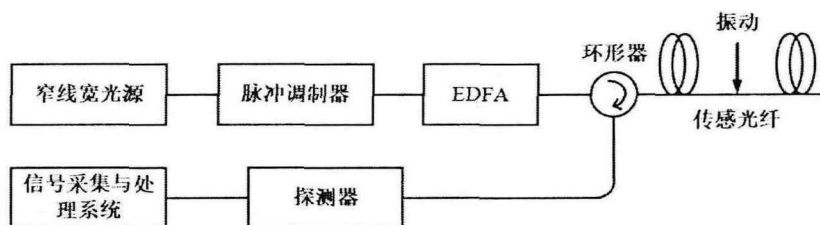


图 2-1 基本的 Φ -OTDR 分布式光纤振动传感系统结构

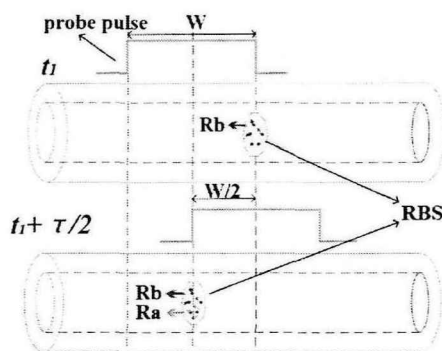


图 2-2 Φ -OTDR 中入射光脉冲宽度内 RBS 信号的干涉叠加^[24]

假设在一个入射脉冲周期时间内，接收到相干 RBS 光信号的时间为 t ，利用公式 (2-1) 可以由接收时间 t 计算出该时刻对应的散射点位置与探测光纤起始点的距离 L 。公式 (2-1) 中 c 表示真空中光的传播速度， n 表示探测光纤的折射率大小。

$$L = \frac{c \cdot t}{2 \cdot n} \quad (2-1)$$

当外界振动事件出现时，施加的扰动会如公式 (1-1) 所示通过影响探测光纤长度、半径、折射率的大小使光纤上相应位置散射光的相位发生改变，脉冲宽度内干涉叠加的 RBS 强度大小也会改变，因此强度曲线会在扰动位置出现扰乱。对振动事件前后的 RBS 强度曲线依照图 1-4 做差分运算，相减后的曲线中发生振动事件的光纤位置会存在明显的峰值凸起，从而可以准确地探测到振动事件的位置。同时也可以根据振动事件前后 RBS 相位差变化和光纤所受应变大小之间的正比关系，配合相位信息解调提取出整条光纤上各位置的相位差时域变化，定量地还原出传感光纤周边的振动信息。

2.2 基于格雷互补序列的强度编码 Φ -OTDR 原理

2.2.1 格雷互补序列编码原理

Marcel Golay 定义：由 +1, -1 组成的长度为 n 的一对数字序列 A、B，如果符合自相关函数的和在零位移处等于 $2n$ (n 为编码序列的长度)，并且在零位移之外的其它点处均为 0，这样的一对数字序列就称作格雷互补序列^[47]。一对长度为 1 的初始格雷互补序列 $A = \{1\}$ 、 $B = \{1\}$ ，按照公式 (2-2) 中的规则，将序列 B 附加在序列 A 之后，拼接生成一个长度加 1 的高阶格雷编码序列。同时将序列 B 中所有元素取反码 (“+1” 取反为 “-1”，“-1” 取反为 “+1”) 后附加在序列 A 之后形成另一个高阶序列。通过上述这样低阶格雷互补序列的不断附加，由此可以逐步地推导得到一对长度为 n 的格雷互补序列，其中 n 的取值是 2 的非负整数指数幂。

$$\begin{Bmatrix} A \\ B \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} A & B \\ A & \overline{B} \end{Bmatrix} \quad (2-2)$$

以编码序列长度为 32 (2^5) 的一对格雷互补序列 A、B 为例，可以根据公式 (2-2) 中的递推原则，由初始的格雷互补序列 $A = \{1\}$ 、 $B = \{1\}$ 经过 4 次递推得出。在图 2-3 中分别绘制了当编码序列的长度为 32 时，编码序列 A 的自相关函数曲线、编码序列 B 的自相关函数曲线、编码序列 A 自相关函数与编码序列 B 自相关函数相加后的结果。从图 2-3 (a) 和 (b) 中可以清楚地观察到，格雷

互补序列 A、B 的自相关曲线是互补的。图 2-3 (c) 中二者自相关函数曲线之和在零位移处等于 64，是此时编码序列长度 32 的 2 倍。并且在除零位移之外的其它点处，A、B 自相关曲线的旁瓣可以相互抵消，二者自相关曲线之和等于 0，满足 Marcel Golay 定义的相关特性。

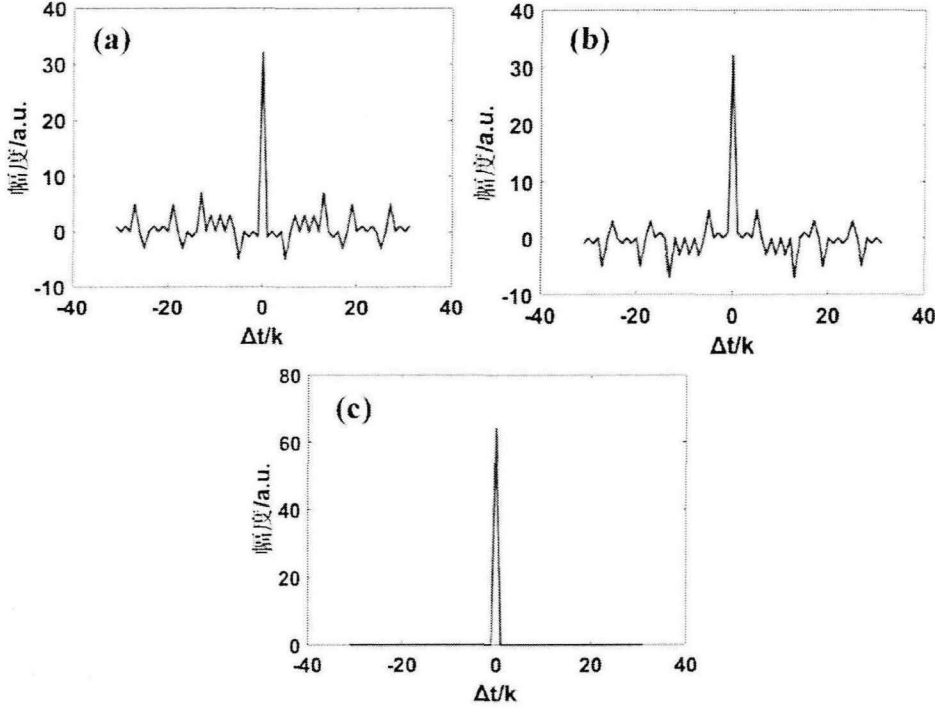


图 2-3 编码长度为 32 的格雷互补序列自相关曲线，(a) A 的自相关曲线 (b) B 的自相关曲线 (c) A、B 自相关函数之和

由于输入到探测光纤中的光脉冲强度不存在负值，所以在应用格雷互补序列来进行脉冲编码之前，需要将一对双极性格雷互补序列 A_k 、 B_k (k 表示格雷互补编码序列中的第 k 个编码比特， $k=0,1,2, \dots, n-1$ ， n 为编码序列的长度) 分别分解成两个由“1”，“0”组成的单极性格雷互补序列 M_k 、 $\overline{M_k}$ 和 N_k 、 $\overline{N_k}$ 。双极性格雷互补序列分解为单极性格雷互补序列的具体规则如下：当 A_k 或 B_k 序列中的元素为“+1”时， M_k 或 N_k 中对应比特位置的元素也取“1”， $\overline{M_k}$ 或 $\overline{N_k}$ 中对应的元素则取“0”。相反地，当 A_k 或 B_k 序列中的元素为“-1”时， M_k 或 N_k 中对应比特位置的元素则取“0”， $\overline{M_k}$ 或 $\overline{N_k}$ 中对应的元素取“1”。经过上述规则的分解，在实际输入到探测光纤时，就可以依次地发送 M_k 、 $\overline{M_k}$ 、 N_k 、 $\overline{N_k}$ 这四组单极性格雷编码光脉冲。原本的双极性格雷互补序列 A_k 、 B_k 可以分别表示为对应的单极性格雷编码脉冲系统响应进行相减运算的结果：

$$\begin{aligned} A_k &= M_k - \overline{M_k} \\ B_k &= N_k - \overline{N_k} \end{aligned} \quad (2-3)$$

参照格雷互补序列的相关特性以及公式 (2-3) 中双极性格雷互补序列分解单极性的过程，在理想线性时不变系统的情况下，对四组单极性格雷编码脉冲系统响应进行相

关解码运算的过程如公式(2-4)所示,其中 $h(t)$ 表示单个脉冲输入时的系统响应,四组单极性编码序列分别与单脉冲系统响应的卷积 (*表示卷积符号) 则为编码脉冲系统响应。将前两组编码脉冲 M_k 、 $\overline{M_k}$ 的系统响应相减,再与其对应的原双极性编码序列 A_k 做相关运算 ($\otimes$ 表示相关运算)。同样地,后两组编码脉冲 N_k 、 $\overline{N_k}$ 的系统响应也先做相减运算,再与 B_k 做相关运算。最终将分别做相关运算后的两部分结果相加,就可以得到放大 $2n$ 倍 (n 为编码位数) 的单脉冲系统响应 $h(t)$ ^[48-51]。

$$\begin{aligned}
 & (M_k * h(t) - \overline{M_k} * h(t)) \otimes A_k + (N_k * h(t) - \overline{N_k} * h(t)) \otimes B_k \\
 &= A_k \otimes A_k * h(t) + B_k \otimes B_k * h(t) \\
 &= (A_k \otimes A_k + B_k \otimes B_k) * h(t) \\
 &= 2nh(t)
 \end{aligned} \tag{2-4}$$

2.2.2 强度格雷编码 Φ -OTDR 的解码原理

在强度格雷编码 Φ -OTDR 中,为了更好的体现出脉冲编码技术带来的信噪比增益,下面根据格雷互补序列的相关特性,推导了考虑噪声的情况下四组单极性格雷互补序列编码脉冲入射到 Φ -OTDR 系统中的探测光纤时,恢复出单脉冲响应的解码过程:

$$\begin{aligned}
 \eta(t) &= \frac{1}{2n} \left[A_k \otimes (\psi_{M_k}(t) - \psi_{\overline{M_k}}(t) + e_{M_k}(t) - e_{\overline{M_k}}(t)) + B_k \otimes (\psi_{N_k}(t) - \psi_{\overline{N_k}}(t) + e_{N_k}(t) - e_{\overline{N_k}}(t)) \right] \\
 &= \frac{1}{2n} \left[A_k \otimes (A_k * h(t) + e_{M_k}(t) - e_{\overline{M_k}}(t)) + B_k \otimes (B_k * h(t) + e_{N_k}(t) - e_{\overline{N_k}}(t)) \right] \\
 &= \frac{1}{2n} \left[2nh(t) + A_k \otimes (e_{M_k}(t) - e_{\overline{M_k}}(t)) + B_k \otimes (e_{N_k}(t) - e_{\overline{N_k}}(t)) \right] \\
 &= h(t) + \frac{1}{2n} \left[A_k \otimes (e_{M_k}(t) - e_{\overline{M_k}}(t)) + B_k \otimes (e_{N_k}(t) - e_{\overline{N_k}}(t)) \right]
 \end{aligned} \tag{2-5}$$

公式(2-5)中 $\psi(t)$ 表示编码脉冲的系统响应, $e(t)$ 为噪声, $\psi(t)$ 和 $e(t)$ 中不同的下标分别表示不同的单极性格雷编码序列。 $\eta(t)$ 为考虑噪声情况下的单脉冲系统响应,可以在此基础上进一步通过 2.2.3 节中介绍的 I/Q 相位信息解调还原出振动事件的相关信息。

假设入射到光纤中的每比特单极性格雷编码脉冲产生的 RBS 信号噪声均值 $E(e_i(t))$ 和噪声方差 $E[e_i^2(t)]$ 分别如公式(2-6)所示:

$$\begin{aligned}
 E(e_i(t)) &= 0 \\
 E(e_i^2(t)) &= \sigma^2
 \end{aligned} \quad i = M_k, \overline{M_k}, N_k, \overline{N_k} \tag{2-6}$$

由于发射不同比特的格雷互补序列编码脉冲时,采集信号的噪声互不相关,

因此当 $i \neq j$ 时可以得出:

$$E(e_i(t)e_j(t)) = 0 \quad i \neq j \quad (2-7)$$

根据公式 (2-6) 中 $E(e_i(t))$ 、 $E(e_i^2(t))$ 和公式 (2-7) 中 $E(e_i(t)e_j(t))$ 的大小, 针对公式 (2-5) 中恢复的考虑噪声时的单脉冲响应, 进一步推导出采用强度格雷编码脉冲时噪声的均方根误差:

$$\begin{aligned} & \sqrt{E\{\left[\eta(t) - h(t)\right]^2\}} \\ &= \sqrt{\frac{E\left[e_{M_k}^2(t) + e_{M_k}^2(t) + e_{N_k}^2(t) + e_{N_k}^2(t)\right]}{4n^2}} \\ &= \sqrt{\frac{4 \times n\sigma^2}{4n^2}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \end{aligned} \quad (2-8)$$

由公式 (2-8) 可知, 采用强度格雷编码脉冲方案时, 信号噪声的均方根误差比采用普通单脉冲方案时压缩了 $\sqrt{n}$ 倍 (n 为编码位数) [52]。从而可以推导出强度格雷编码 Φ -OTDR 系统的信噪比增益:

$$SNR_{gain} = \frac{SNR_{golay}}{SNR_{single-pulse}} = \frac{\eta(t)/(\sigma/\sqrt{n})}{\eta(t)/\sigma} = \sqrt{n} \quad (2-9)$$

2.2.3 I/Q 相位解调原理

强度格雷编码 Φ -OTDR 返回的四组 RBS 信号, 经过相关解码恢复出单脉冲系统响应后, 可以进一步通过 I/Q 解调得到相位信息, 实现对周边扰动事件的探测定位及振动信号波形的还原。在图 2-1 中传统 Φ -OTDR 振动传感系统结构的基础上, 目前脉冲编码 Φ -OTDR 更加常用的是图 2-4 所示的相干探测方式。因为仅靠 EDFA 对 RBS 信号光的强度进行放大, 可以实现的放大效果十分有限, EDFA 还有可能会在 RBS 信号中引入一部分自发辐射噪声。而相干探测方式由于本振光的强度远远超过了 RBS 信号的强度, 能够保证 RBS 信号光与本振光拍频后得到有效放大, 也便于后续达到更好的相位信息解调效果。

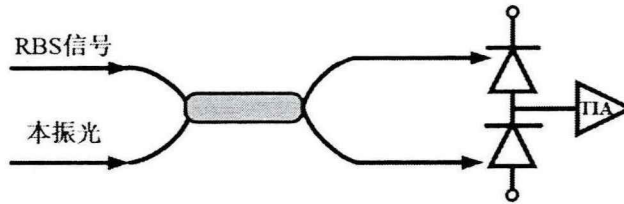


图 2-4 Φ -OTDR 相干探测原理

I/Q 相位解调的过程如图 2-5 所示。拍频后的信号由平衡光电探测器接收, 得到的光电流信号可以简单表示为 $C(t) = A(t) \times B \times \cos(\Delta\omega t + \varphi(t))$, 其中 $A(t)$ 是 RBS

信号的强度, B 为本振光的强度, $\Delta\omega$ 是指 RBS 信号光相对本振光的频移大小, $\varphi(t)$ 表示 RBS 信号光和本振光的相位差。I/Q 解调的过程如下: 用载波信号 $\cos(\Delta\omega t)$ 及其相移 90° 后的载波信号 $\sin(\Delta\omega t)$ 分别与输出光电流信号 $C(t)$ 相乘, 对相乘后的结果再分别利用低通滤波器来消除信号中所包含的高频分量, 这样输出的两路零频信号可以分别表示为:

$$\begin{aligned} I &= A \cdot B \cos \varphi(t) \\ Q &= A \cdot B \sin \varphi(t) \end{aligned} \quad (2-10)$$

对于公式 (2-10) 中得到的两路正交信号 I 和 Q , 依照公式 (2-11) 中对 I 、 Q 两路信号的平方和开根号以及做反正切的操作, 可以由此分别获取到所需要的幅度信息和相位信息^[53,54]。

$$\begin{aligned} A \cdot B &\propto \sqrt{I^2 + Q^2} \\ \varphi(t) &\propto \arctan\left(\frac{Q}{I}\right) + 2n\pi \end{aligned} \quad (2-11)$$

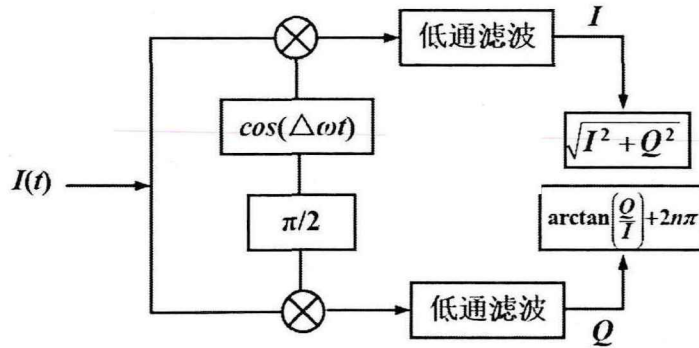


图 2-5 Φ -OTDR 中 I/Q 相位信息解调原理

2.3 相干衰落抑制原理

2.3.1 相干衰落效应

由于在 Φ -OTDR 传感系统中, 光源发射出的是具有高相干性的光波, 因此脉冲宽度内的 RBS 信号光在发生干涉叠加的过程中, 并非是简单的强度直接叠加, 而是有可能会在光纤上某些位置因为 RBS 信号光的相位同向而发生干涉增强, 使相应位置上 RBS 信号光的强度较大。同样地, 也存在某些传感位置处由于 RBS 信号光的相位反向而发生干涉相消的可能, 这样会导致相应位置上 RBS 信号光的强度趋近于一个较低的水平, 这些 RBS 强度较低的位置点就是相干衰落点。以上这两种随机可能性的存在, 使接收到的相干 RBS 信号强度沿传感光

纤距离上不是一条比较平滑的趋势，而是在不同位置表现出如图 2-6 所示的随机波动起伏的锯齿状现象^[55]。在强度格雷编码 Φ -OTDR 传感系统中，因为同样使用了高相干性的窄线宽光源以及散射点沿传感光纤的随机分布，相干衰落现象仍然会不可避免的存在于整条传感光纤上。这些发生相干衰落现象的传感点处 RBS 信号光强度较弱，极易被来自光电探测器、AD 转换器、EDFA 等的噪声湮没，从而在相应位置处发生信噪比严重恶化，对相位解调的质量产生较大的影响，无法准确地重构出外界的振动信号。这种相干衰落引起的相位解调错误在强度格雷编码 Φ -OTDR 的实际工程应用中甚至会容易造成比较频繁地漏报、误报，降低传感系统对于光纤周边振动事件智能监测的可靠性。

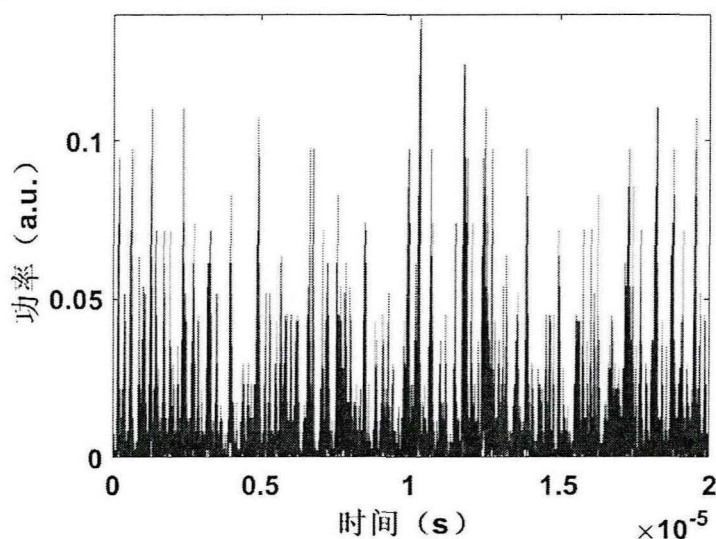


图 2-6 瑞利散射信号时域图

2.3.2 频谱提取与旋转矢量求和法

相干衰落效应，主要与探测脉冲内 RBS 信号的干涉相消有关，因此可以采取内脉冲分频、多载波脉冲等方法，将不同脉冲的迹线相结合，以消除对分布式振动传感带来的负面影响，但这类方法需要产生复杂的驱动信号。也可以在数字信号处理方法上加以改进，将 RBS 信号频谱中不同频段对应的信号重新组合，从而实现衰落点强度的提升，这种方法不需要更加复杂的脉冲调制即可达到比较理想的相干衰落抑制效果。

由于采集的 RBS 信号光其整个频谱都受到了外界振动事件的影响，因此在编码 Φ -OTDR 相关解码后单脉冲系统响应的频谱中，整个频率范围上也都包含扰动信息。本文采用一种在频谱提取后进行旋转矢量求和的方法，能够在保留相位信息的同时，提升整条光纤上相干衰落位置点的信号强度^[56]。整个抑制相干衰落方法的具体过程如图 2-7 所示，在本文中简称为频谱提取与旋转矢量求和法 (Spectrum Extraction and Rotated-Vector-Sum, SERVS)。

选择合适的带通滤波器，从相关解码后的单脉冲响应频谱中提取分离出一个主瓣（绿色部分）和主瓣两侧的两个一阶旁瓣（红色部分和黄色部分），对滤出的频谱信号进一步做反傅里叶变换（Inverse Fourier Transform, IFFT）后获取到三组不同强度抖动的时域信号。但如果其中两组复信号之间的夹角为钝角时，这样对三组时域信号直接进行矢量相加不仅不能提升信号的强度，还会因为矢量的方向性产生新的衰落点。所以要利用旋转矢量法，使信号同向再求和。图 2-7 中的 α 、 β 和 γ 分别表示三组时域信号在第一个脉冲周期 T_1 中光纤各位置的矢量角。分别以 α 、 β 和 γ 作为参考的旋转角度，将三组信号所有周期内的复数信号旋转相应的角度。由于传感光纤周边扰动事件引起的 RBS 相位变化在不同的频率范围内都是一致的，所以经过这样旋转后，不同频段的信号在同一周期上是同向的。此时再将旋转后的三组信号进行矢量相加，每组散射信号中的相干衰落点强度就可以在相加过程中通过另外的两组信号增强，从而实现相干衰落现象的有效抑制。

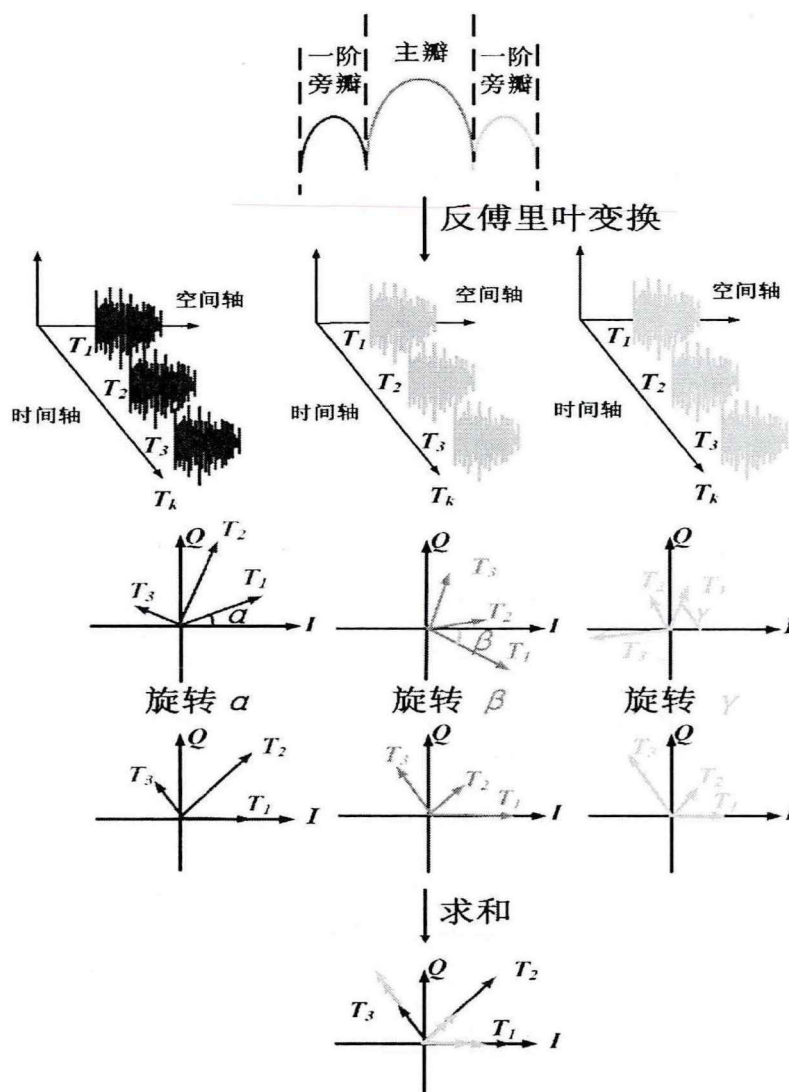


图 2-7 频谱提取与旋转矢量求和法示意图

2.4 本章小结

本章是关于 Φ -OTDR 分布式光纤振动传感的理论研究。首先分析传统 Φ -OTDR 系统中确定扰动位置以及恢复扰动信息的基本原理,并在此基础上提出用基于格雷互补序列的强度编码脉冲代替普通单脉冲。然后分析格雷互补序列编码原理、编码 Φ -OTDR 的相关解码原理、解码后单脉冲响应的 I/Q 相位信息解调原理。由于强度格雷编码 Φ -OTDR 中仍然会难以避免地受到相干衰落效应的影响,分析相干衰落现象的产生原因,并进一步提出频谱提取与旋转矢量求和法来抑制相干衰落效应。以上相关理论的分析研究,为后续第三章和第四章中强度格雷编码 Φ -OTDR 分布式振动传感的仿真和实验研究奠定理论基础。

第三章 强度格雷编码 Φ -OTDR 相干衰落抑制仿真研究

由于高相干性窄线宽光源的使用以及光纤散射点的随机分布,现有的脉冲编码 Φ -OTDR 系统仍然面临相干衰落造成的相位解调错误问题,影响分布式振动传感的可靠性。本章以第二章中 Φ -OTDR 的相关理论为基础,从仿真角度研究强度格雷编码 Φ -OTDR 中相干衰落现象的抑制。参考编码 Φ -OTDR 的理论模型,基于 MATLAB 语言完成仿真平台的建立,在仿真中向光纤某一指定位置模拟施加振动信号,实现扰动位置的定位和振动信号的还原,并将相干衰落抑制算法应用在仿真中。另外分别从时域特性和频域特性上对比分析应用相干衰落抑制算法前后的仿真结果。

3.1 强度格雷编码 Φ -OTDR 的建模与仿真

3.1.1 理论模型

强度编码 Φ -OTDR 系统一般采用外差探测的方式,可以通过与本振光拍频实现对微弱 RBS 信号的探测,并且外差探测在 RBS 信号中引入了频移,也能够一定程度上避免低频噪声的干扰。最关键的一点,采用外差探测方式结合带通滤波和下变频,这是 Φ -OTDR 线性化的关键步骤,也是应用脉冲强度编码技术的前提^[57]。将传感光纤看作一维的信道传输模型,理论上在外差探测的格雷编码 Φ -OTDR 中,经过拍频后采集到的 RBS 信号可以用传感光纤的外差传递函数 $f(t)$ 和调制产生的格雷编码脉冲 $m(t)$ 做卷积运算的结果来表示^[58]。其中光纤的外差传递函数 $f(t)$ 涵盖了沿传感光纤上各位置散射点的本征信息,表达式如公式 (3-1) 所示:

$$f(t) = \sum_{i=1}^N r(\tau_i) * \exp(-\alpha v_g \tau_i) * \exp(-j\omega \tau_i) \delta(t - \tau_i) \quad (3-1)$$

公式 (3-1) 中 N 为整条传感光纤中所包含的散射元个数, τ_i 是探测光从传感光纤起始位置到光纤中第 i 个散射元所需要的来回往返时间, $r(\tau_i)$ 指传感光纤中第 i 个散射元所对应的瑞利散射系数 (服从瑞利分布), α 表示光纤的衰减 0.2 dB/km, v_g 表示光速 3×10^8 m/s, ω 是窄线宽激光光源的角频率, $\delta(t - \tau_i)$ 仅在 $t = \tau_i$ 时等于 1, $t \neq \tau_i$ 时则等于 0。

光脉冲编码技术中常用的码型主要包括 Simplex 码和格雷互补码。在编码长度为 L 的情况下, Simplex 型的编码矩阵为 $L \times L$, 这意味着需要发射 L 组 Simplex 编码脉冲到探测光纤中才可以恢复出单脉冲响应。当编码位数过长时,系统测量

时间会显著增加,不利于动态应变的分布式测量,更适合应用在静态应变的传感场景中(如 BOTDR、BOTDA)。而单极性格雷互补码的编码矩阵为 $4 \times L$,不论编码长度为多少,始终都只需要 4 组格雷编码脉冲入射到传感光纤中^[57,58]。所以这里选择的码型是格雷互补序列,经过调制产生的强度格雷编码脉冲 $m(t)$ 可以表示为:

$$m(t) = \sum_{p=1}^M C_p * \exp(j2\pi f_0(t - p\tau)) * \text{rect}\left(\frac{t - p\tau}{\tau}\right) \quad (3-2)$$

公式 (3-2) 中 τ 为一个格雷编码码字的脉冲宽度, M 是编码位数, C_p 是强度格雷编码序列中第 p 个码字的强度(取值为“1”或“0”), f_0 是调制的频率。因此将公式 (3-1) 中的 $f(t)$ 和公式 (3-2) 中的 $m(t)$ 做卷积运算后,所得到的外差探测强度编码 Φ -OTDR 中 RBS 信号可以进一步表示为:

$$\begin{aligned} e_{\text{beat}} &= f(t) * m(t) \\ &= \sum_{p=1}^M \sum_{i=1}^N C_p * r(\tau_i) * \exp(-\alpha v_g \tau_i) * \exp(-j\omega \tau_i + j2\pi f_0(t - \tau_i - p\tau)) * \text{rect}\left(\frac{t - \tau_i - p\tau}{\tau}\right) \end{aligned} \quad (3-3)$$

3.1.2 仿真平台的建立

强度格雷编码 Φ -OTDR 依旧以图 3-1 中传统 Φ -OTDR 系统公认的时间轴(慢轴)、空间轴(快轴)进行划分。空间轴是指沿传感光纤一维空间距离方向上,以 Φ -OTDR 系统采样间隔为时间间隔,是有截止的轴。而在时间轴上,则是以单个脉冲重复周期 T 为时间间隔,是无限延伸的轴。图 3-1 中不同颜色的 RBS 信号代表时间轴上不同脉冲周期的迹线, $T_1, T_2, \dots, T_k$ 指 k 个脉冲周期,对应 k 条迹线。

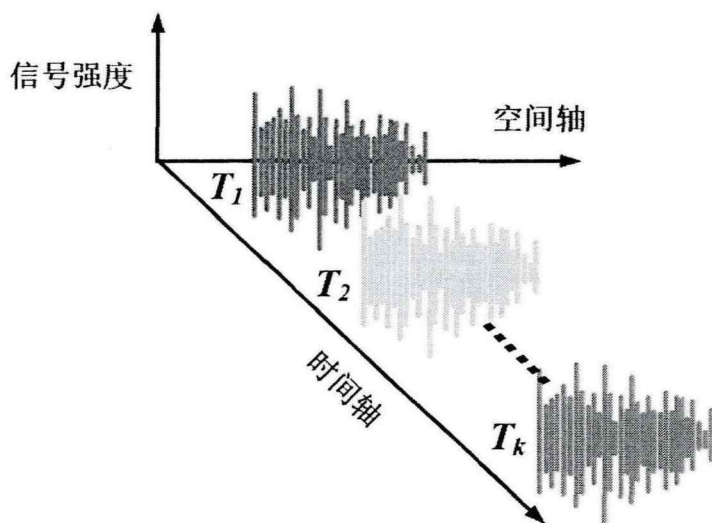


图 3-1 Φ -OTDR 中时间轴、空间轴示意图

对于强度格雷编码 Φ -OTDR 系统，和传统 Φ -OTDR 系统一样，外界施加的扰动会使传感光纤中相干 RBS 信号光的强度信息和相位信息在空间轴上受到影响。当振动事件发生在传感光纤空间轴上的某一位置 a_0 时，根据公式 (2-1) 可以计算出该位置 RBS 信号的接收时间 t_0 ，以便于后续的时频域分析。对于仿真中采集到的 RBS 迹线的强度，扰动点位置处会出现一定的强度变化， b_0 表示强度变化系数的大小，而未扰动区域的强度则不发生变化，后续可以通过功率差分准确定位到振动事件发生的位置。因此 RBS 信号的强度响应函数 $b(t)$ 在时域上可以表示为：

$$b(t) = \begin{cases} b_0 & t = t_0 \\ 1 & t \neq t_0 \end{cases} \quad (3-4)$$

对于仿真中采集到的 RBS 迹线的相位，在空间轴上的扰动位置之前，相位不发生变化。而在扰动位置之后，相当于对 RBS 散射光进行相位调制，相位都增加了 φ_0 ，后续可以通过相位间隔差分恢复出振动信号的波形信息。因此 RBS 信号相位响应函数 $\varphi(t)$ 的时域表达式如下：

$$\varphi(t) = \begin{cases} \varphi_0 & t \geq t_0 \\ 0 & t < t_0 \end{cases} \quad (3-5)$$

结合公式 (3-4) 和公式 (3-5)，传感光纤对于扰动事件的响应 $p(t)$ 可以表示为：

$$p(t) = b(t) \exp[j\varphi(t)] \quad (3-6)$$

当光纤在空间轴上某一位置受到扰动事件时，原本的 RBS 拍频信号是 $e_{beat}(t)$ ，那么受扰动影响的 RBS 拍频信号 $e'_{beat}(t)$ 在时域上可以表示为：

$$e'_{beat}(t) = e_{beat}(t) \cdot p(t) \quad (3-7)$$

将时域上的公式 (3-7) 转换为频域上的公式 (3-8)，其中 $E'_{beat}(\omega)$ ， $E_{beat}(\omega)$ ， $P(\omega)$ 分别对应的是 $e'_{beat}(t)$ ， $e_{beat}(t)$ ， $p(t)$ 的傅里叶变换。

$$E'_{beat}(\omega) = E_{beat}(\omega) * P(\omega) \quad (3-8)$$

从公式 (3-8) 中可以看出，拍频信号的整个频谱都受到扰动事件的影响，即频谱的任何一部分都包含了振动信息，理论上说明利用频谱中的旁瓣在消除相干衰落现象的同时保留扰动信息是可行的^[58]。

参照公式 (3-3) 中强度格雷编码 Φ -OTDR 的理论模型，以及公式 (3-4) 与公式 (3-5) 中扰动事件造成相干 RBS 信号光强度和相位的改变，基于 MATLAB 语言搭建强度格雷编码 Φ -OTDR 的仿真平台。仿真中采用 8 位单极性格雷互补序列强度编码脉冲，脉冲的宽度设置为 70 ns，重复周期是 22 μ s。当编码长度为

8 位时, 根据公式 (2-2) 可以递推出四组单极性格雷互补编码序列, 分别为: 11101101、00010010 和 11100010、00011101, 如图 3-2 所示。另外在仿真中将 RBS 信号与本振光的频率差设置为 100 MHz, 采样率为 500 MSa/s。传感光纤的总长为 2 km, 在光纤末端 1.9 km 附近模拟施加一个正弦型扰动信号, 扰动产生的相位变化峰值为 10 rad, 相位变化频率为 200 Hz。

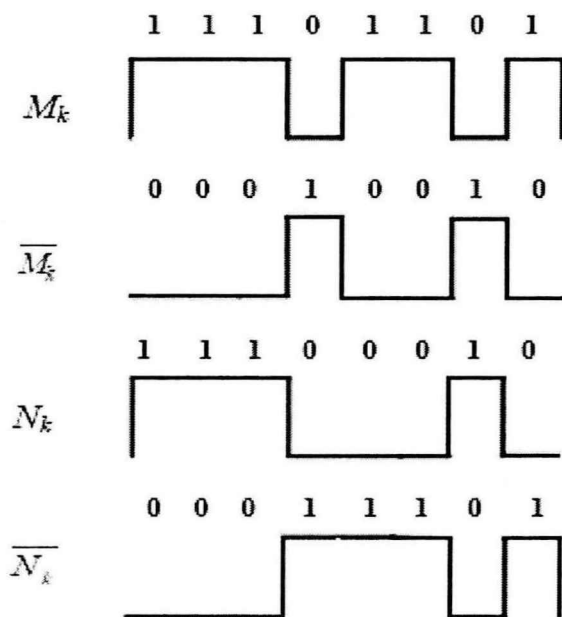


图 3-2 四组单极性格雷互补编码序列

图 3-3 (a) 是仿真中经过相关解码和 I/Q 相位信息解调后得到的多个脉冲重复周期 RBS 信号光功率随距离变化图。在非扰动位置处 RBS 功率曲线的变化不大, 而在施加扰动信号的光纤位置 1.9 km 附近, RBS 功率曲线会发生扰乱。因此可以通过功率差分, 将差分后的峰值点 1.93 km 确定为扰动事件发生的位置, 如图 3-3 (b) 所示。

图 3-3 (c) 是仿真中的距离-时间-相位差变化三维图, 其中横轴是光纤距离, 纵轴是时间, 三维图中颜色的深浅程度代表不同的相位差大小。从图 3-3 (c) 中可以直观地看出, 在施加正弦扰动的位置 1.93 km 处, 存在与正弦扰动信号频率一致的黄蓝颜色规则交替变化。另外图 3-3 (c) 中还存在几处其它位置的颜色突变 (如光纤 1.79 km 位置处出现的蓝色突变和 1.97 km 位置处出现的明黄色突变), 这些都是因为相干衰落效应造成的相位解调错误。

为了证明扰动信号可以被准确地恢复, 将图 3-3 (c) 中颜色规律渐变的位置附近放大、旋转, 在图 3-3 (d) 中能够观察到, 1.93 km 位置附近的相位差随时间变化是一种标准的正弦形状, 可以由此还原出仿真中向光纤该位置模拟施加的是幅度 10 rad、频率 200 Hz 的正弦型振动信号。

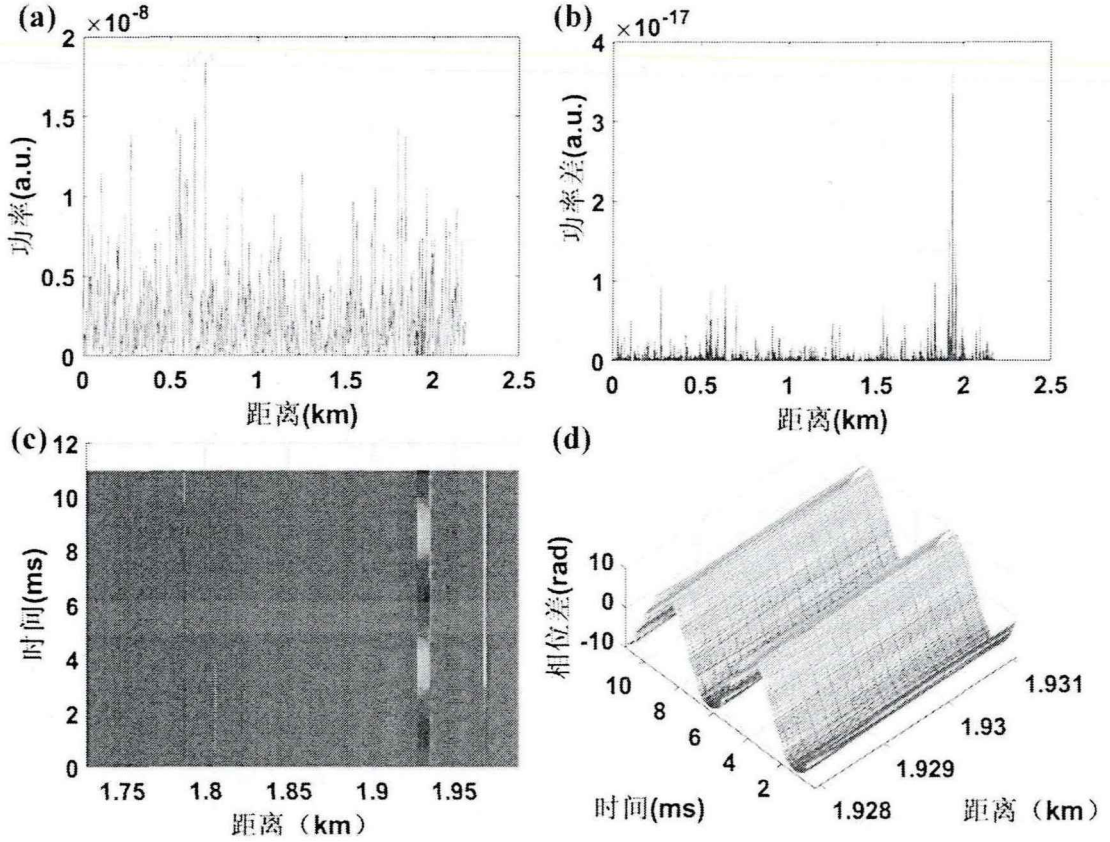


图 3-3 Φ -OTDR 经过相关解码和 I/Q 相位解调后的仿真图, (a) RBS 信号光功率随距离变化图, (b) RBS 信号光功率差随距离变化图, (c) 距离-时间-相位差变化三维图, (d) 扰动位置 1.93 km 附近的正弦振动信号

3.2 相干衰落抑制算法在强度编码 Φ -OTDR 中的应用研究

3.2.1 相干衰落抑制算法

相干衰落是严重影响 Φ -OTDR 传感性能的关键问题。为了更好地观察仿真中整条光纤上的相干衰落现象, 在 3.1 节的仿真条件下, 经过相关解码和 I/Q 相位解调后, 图 3-4 给出了未应用 SERV S 方法抑制相干衰落前的仿真图。由于仿真中只在光纤 1.9 km 附近模拟施加振动, 非扰动位置的相位差理论上应该不发生变化, 接近于 0 rad。而图 3-4 (a) 中可以看出, 整条光纤长度上许多随机位置处出现相位差分假峰, 其变化幅度远远超过正常值。图 3-4 (b) 是图 3-4 (a) 中非扰动位置附近的距离-相位差放大图, 在 1.65 km-1.75 km 范围内的绿色椭圆中均为相位假峰, 甚至在 1.71 km 处高达 80 rad。这是因为相干衰落现象的存在使一些位置 RBS 信号强度较低, 而相位噪声较大, 造成了信噪比的严重恶化, 从而引起相位解调的错误。图 3-4 (c) 是非扰动位置 1.71 km 处相位差时域图, 相位差表现为一种异常、无规则的变化。

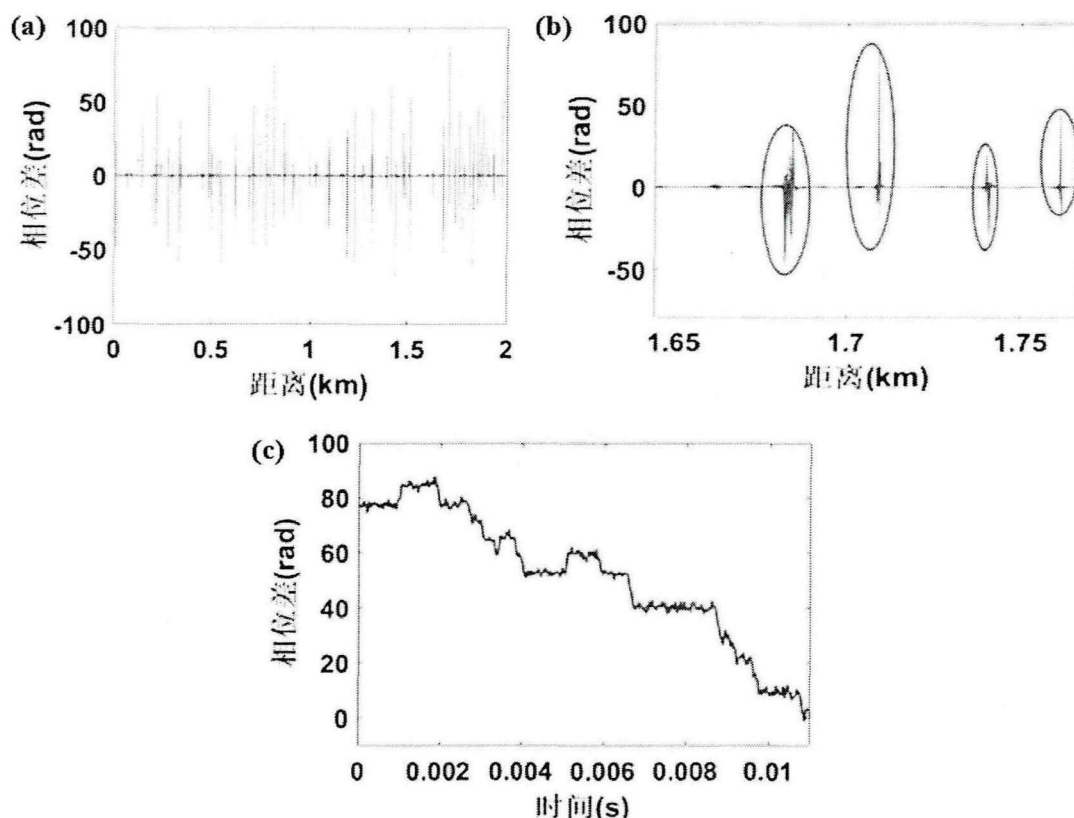


图 3-4 未应用 SERV 方法抑制相干衰落前的仿真图, (a) 距离-相位差变化二维图 (b) 非扰动位置附近的距离-相位差放大图 (c) 非扰动位置 1.71 km 的相位差时域图

图 3-5 (a) 是图 3-4 (a) 中扰动位置附近的距离-相位差放大图, 与图 3-4 (b) 中绿色椭圆内的相位突变不一样, 红色椭圆中扰动位置 1.93 km 处 (非相干衰落位置) 相位解调结果是准确的, 表现为一种规则、缓慢的变化。该位置的相位差时域变化如图 3-5 (b) 所示, 与仿真中模拟施加的正弦扰动一致。但是这个实际的相位差变化会湮没在许多其它位置的错误相位差变化之中, 无法准确地还原出整条光纤上的振动信息, 使后续振动点的定位和振动信号分析变得十分困难, 对振动事件的分布式监测造成不利影响。

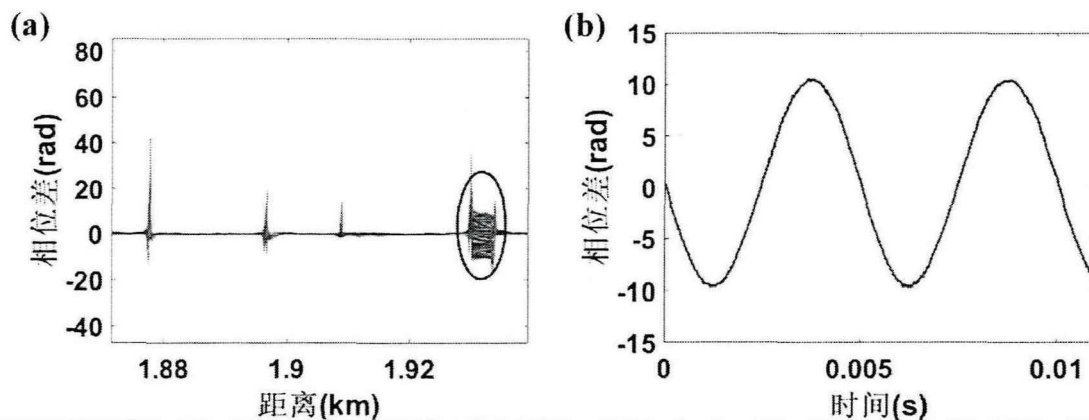


图 3-5 未应用 SERV 方法抑制相干衰落前的仿真图, (a) 扰动位置附近的距离-相位差放大图 (b) 扰动位置 1.93 km 的相位差时域图

针对仿真中的相干衰落现象，我们在数字信号处理过程中结合 2.3.2 节中提到的 SERV S 方法，提高原有衰落点位置 RBS 信号的强度，以达到有效的相干衰落消除效果。由于 Φ -OTDR 不是一个直接的线性系统，因此在相关解码之前需要对强度编码脉冲产生的 RBS 信号进行带通滤波和下变频处理，此时的编码脉冲系统响应可以表示为每个码字响应的线性相加，这是后续进行解码运算的前提。由此经过相关解码后恢复的单脉冲响应位于基带，对位于基带的解码信号进行数字上变频，然后再应用 SERV S 方法来抑制相干衰落效应。具体的相干衰落抑制算法如下：

(1) 首先对仿真中上变频处理后的单脉冲响应做 FFT 变换，得到图 3-6 中所示的仿真频谱图，绿色方框中是主瓣部分，红色和黄色方框中是两个一阶旁瓣，频谱主瓣中心对应的 100 MHz 是仿真中设置的 AOM 频移大小。以提取主瓣为例，当横坐标在主瓣的频率范围内时，其对应的纵坐标与 1 相乘，而当横坐标在主瓣频率范围之外时，纵坐标则与 0 相乘。两个一阶旁瓣的提取过程类似，通过设置相应的滤波器频率范围，分离出图 3-7 中的三部分频谱信号。

(2) 进一步对提取的三部分频谱信号分别做 IFFT 变换，获取到三组不同强度抖动的时域信号。并利用 MATLAB 中的 reshape 函数将这三组数据分别串并转换为二维矩阵，矩阵的行和列分别对应图 3-1 中 Φ -OTDR 的时间轴和空间轴。

(3) 参照图 2-7 中 SERV S 方法的示意图，在 MATLAB 中利用 angle 函数分别取出主瓣迹线、两个旁瓣迹线第一行中传感光纤各位置上信号的相位角（图 2-7 中的 α 、 β 、 γ ），将其作为参考的旋转角度。三组不同频段的信号矩阵分别乘以 $\exp(-i\alpha)$ 、 $\exp(-i\beta)$ 、 $\exp(-i\gamma)$ ，完成图 2-7 中的旋转过程。旋转后的三组信号当脉冲周期一致时，在空间矢量上是同向的。

(4) 将旋转后的三组信号相加合为一个矩阵，在相加过程中实现对原本相干衰落点强度的提升。后续对相加后的信号进行图 2-5 中的 I/Q 相位信息解调，即可在还原振动信号的同时实现相干衰落现象的消除。

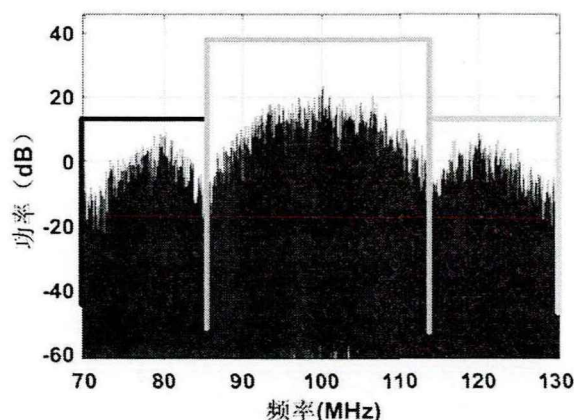


图 3-6 解码运算后单脉冲系统响应的仿真频谱

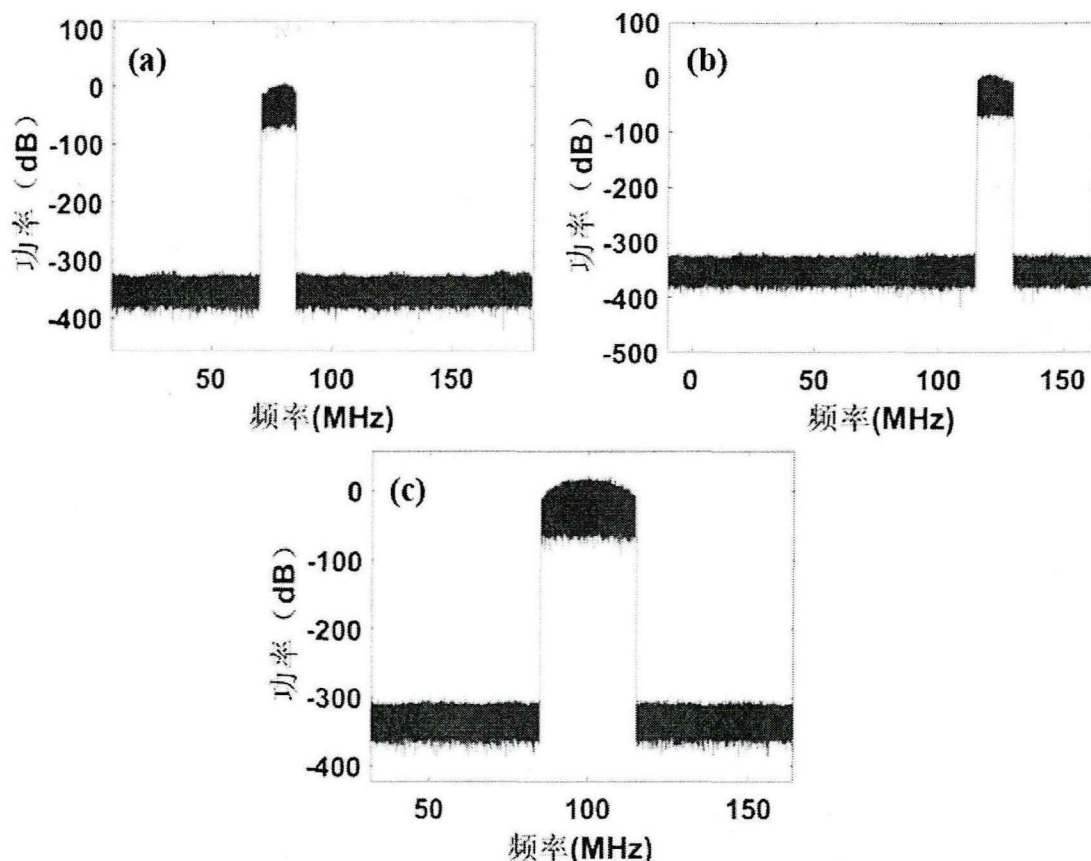


图 3-7 仿真中不同频段的频谱提取 (a) 主瓣左侧的一阶旁瓣 (b) 主瓣右侧的一阶旁瓣 (c) 主瓣频谱

3.2.2 相干衰落抑制效果

在仿真数据的信号处理过程中, 结合 3.2.1 节中介绍的相干衰落抑制算法, 得到的仿真结果如图 3-8 所示。与 3.1 节同样的仿真条件设置下, 相比于图 3-4

(a), 图 3-8 (a) 中传感光纤上大多数位置上, 相干衰落效应产生的相位差尖峰均被很好地消除, 相位变化基本接近于 0 rad, 几乎没有异常值, 达到了十分有效的相干衰落效应抑制效果。

图 3-8 (b) 中对扰动位置附近放大, 可以观察到光纤 1.93 km 附近的红色椭圆内相位差依旧表现出和图 3-5 (a) 一致的缓慢、规律渐变, 不再像图 3-4 (a) 中那样湮没在其它相干衰落位置点的相位解调错误之中, 而是沿传感光纤长度上看起来非常清晰, 能够很容易地找到振动点。图 3-8 (c) 中扰动位置处的相位差时域变化, 和图 3-5 (b) 相比也无明显差异, 证明该方法不影响正常位置的扰动恢复, 施加的正弦扰动仍能被很好地恢复出来。

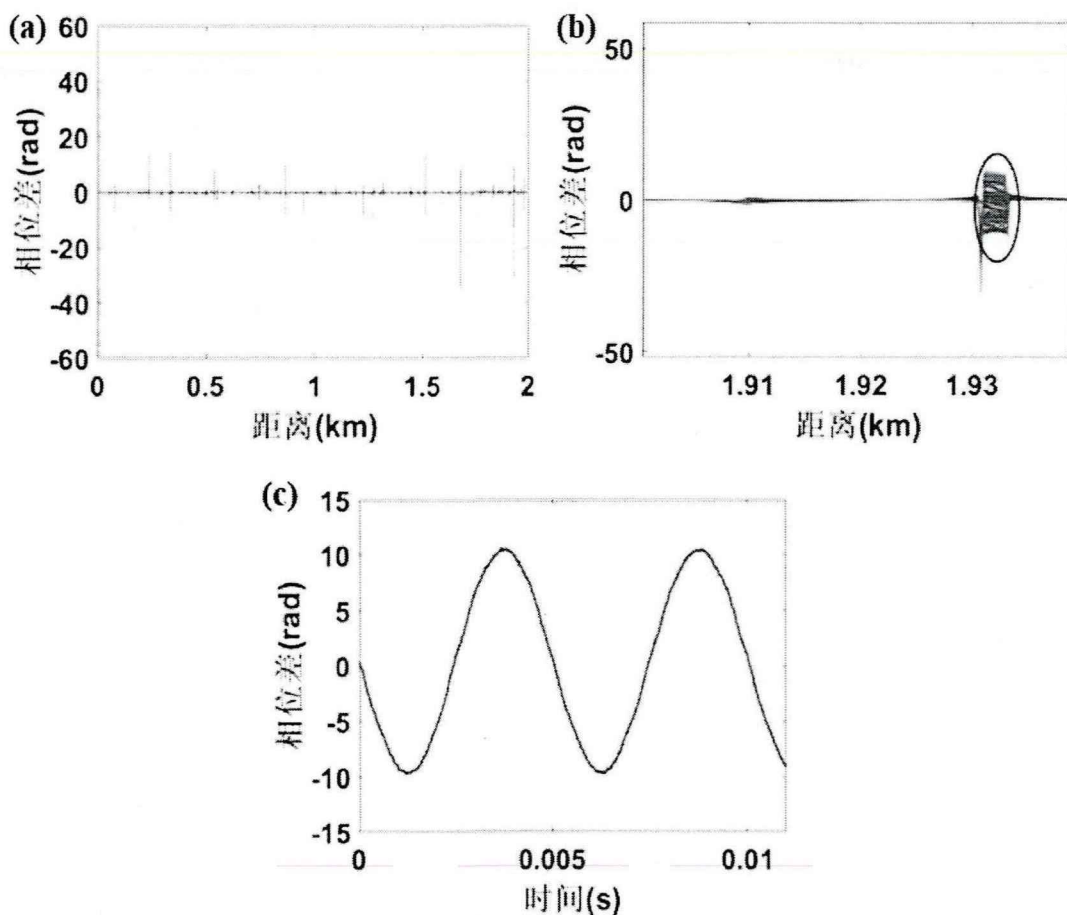


图 3-8 应用 SERV 方法抑制相干衰落前的仿真图, (a) 距离-相位差变化二维图 (b) 非扰动位置附近的距离-相位差放大图 (c) 扰动位置 1.93 km 的相位差时域图

仿真结果初步地验证了 SERV 方法在强度格雷编码 Φ -OTDR 系统中应用的可行性, 表明该方法可以在很大程度上消除整条光纤上相干衰落现象的同时, 也能够完整地保留红色椭圆内相关的扰动信息, 提高相位信息解调的质量, 避免强度格雷编码 Φ -OTDR 系统中可能由于相干衰落效应的存在, 出现频繁地系统误报警现象。

3.3 性能分析及讨论

3.3.1 时域特性

为了更好地评估仿真中采用 SERV 方法后相干衰落现象的抑制效果, 图 3-9 在时域上绘制了多个脉冲重复周期内有相干衰落抑制 (红色曲线) 和无相干衰落抑制 (蓝色曲线) 时的距离-RBS 功率对比图。图 3-9 中蓝色曲线显示在整条传感光纤上分布着较多低功率的相干衰落点, 最低甚至可达 -70 dB。而应用 SERV 方法后, 可以看出红色曲线中整体的低功率点数量明显减少, 并且和蓝

色曲线中相比, 功率波动得到了极大地缓解, 大多数采样点功率衰落的幅度也明显地降低。

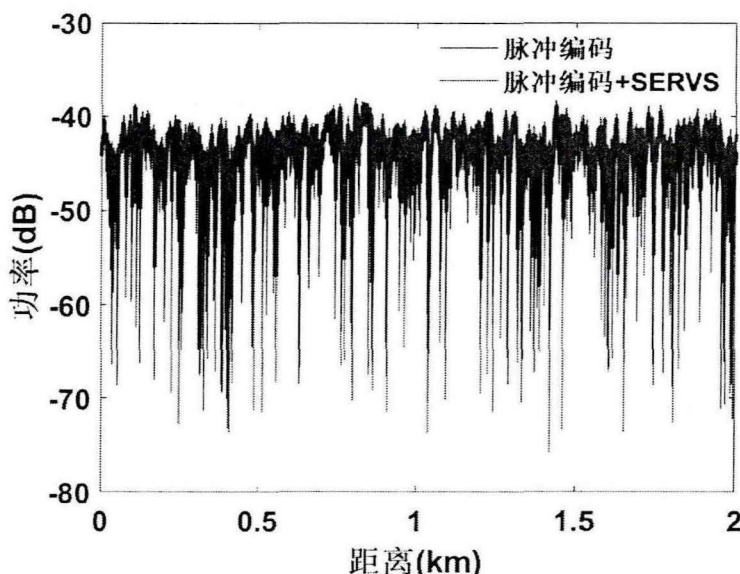


图 3-9 仿真中应用 SERVS 方法抑制相干衰落前后距离-RBS 功率对比图

理论上当光纤上采样点的 RBS 功率小于功率均值的 20% 时, 该点可以被定义为相干衰落点^[59]。假设单个脉冲周期内传感光纤上的采样点数目为 N , 探测脉冲周期的数目为 N_T , 所有脉冲周期内光纤上相干衰落点数为 N_{fading} , 那么相干衰落点的占比 P_{fading} 可以通过公式 (3-9) 求出:

$$P_{fading} = \frac{N_{fading}}{N * N_T} \quad (3-9)$$

根据公式 (3-9) 计算可得, 仿真中原本相干衰落点的百分比为 0.14%, 而使用 SERVS 方法抑制相干衰落效应后, 相干衰落点的百分比降低至 0.00049%。因此可以从仿真结果得出, 在时域上 SERVS 方法能够有效地消除仿真中存在的大部分相干衰落点。

时域上, 由于差分相位标准差 (standard deviation, stdev) 可以揭示传感光纤上相位波动的分布, 因此通常利用标准差来评估解调相位的精度^[60]。图 3-10 是仿真得到的是否应用 SERVS 方法抑制相干衰落时的差分相位标准差对比图, 其中图 3-10 (a) 是整条光纤长度上差分相位标准差分布, 图 3-10 (b) 是扰动区域附近的放大图。从图 3-10 (a) 中观察可知, 在未应用 SERVS 方法前, 由于未施加扰动位置没有相位差变化, 所以蓝色曲线中差分相位标准差本应保持在 0 rad 附近, 此时却最高可达到 25 rad 左右, 这反映出相干衰落现象引起的相位解调错误程度较大。

在采用 SERVS 方法后, 图 3-10 (a) 红色曲线中的差分相位标准差在扰动区域之前基本能够保持在 0 rad 左右。但在图 3-10 (b) 中扰动区域 1.93 km 左右

处, 红色曲线依旧会迅速地上升, 经过了扰动区后紧接着下降至零值附近, 证明 SERV S 方法可以基本实现整条传感光纤上无相位解调错误点, 并且能够显示出较好的分布式振动检测能力。

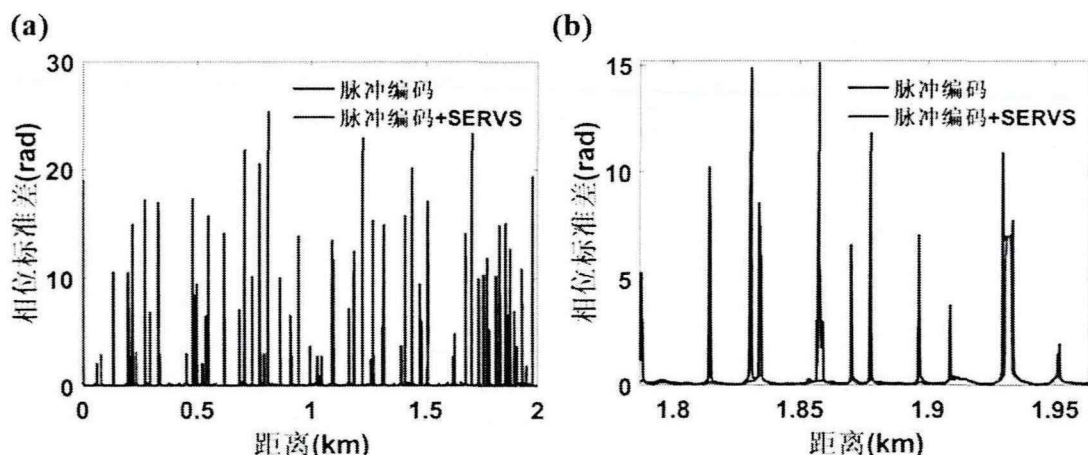


图 3-10 仿真得到的有无应用 SERV S 方法抑制相干衰落时差分相位标准差对比图, (a) 整条光纤长度上 (b) 扰动位置附近

对传感光纤长度上各位置差分相位的标准差求平均, 经过计算可得, 使用 SERV S 方法后差分相位标准差的平均值为 0.1272 rad, 与未使用 SERV S 方法抑制相干衰落前的均值 0.4377 rad 相比, 降低了 70%左右, 获得了更高的测量精度 (更低的相位噪声水平)。仿真结果进一步证明 SERV S 方法可以达到十分有效的相干衰落抑制效果, 减小相位解调误差。

3.3.2 频域特性

功率谱密度 (Power Spectral Density, PSD) 常被用于反映某一信号的功率能量与频率之间的关系, 单位是 dB/Hz。利用 MATLAB 中 psd 函数, 以汉宁窗做谱估计, 对传感光纤上各个位置点的相位差时域信号求功率谱密度, 然后求平均, 所得到的平均功率谱密度 (Averaged Power Spectral Density) 可以在频域上表征 Φ -OTDR 传感系统中相位噪声的平均水平^[45]。

为了更好地评价系统相干衰落噪声的整体改善效果, 图 3-11 绘制了仿真中是否应用 SERV S 方法抑制相干衰落时的平均 PSD 对比图, 其中蓝色曲线为未应用 SERV S 方法前的平均 PSD 曲线, 红色曲线为应用 SERV S 方法抑制相干衰落后的平均 PSD 曲线。由图 3-11 中红蓝曲线对比可知, 在仿真中采用 SERV S 方法抑制相干衰落效应后, 频域上的噪声水平明显降低。以平均 PSD 曲线的最低水平为参考, 红色曲线中平均 PSD 的最低水平约为 -64.0 dB/Hz, 与未采用 SERV S 方法时蓝色曲线的最低水平 -59.5 dB/Hz 相比, 降低了 4 dB 左右。这是因为 SERV S 方法能够基本消除相干衰落噪声引起的相位解调错误现象, 使系统相位噪声的平

均水平大幅度降低，从而表现为平均 PSD 水平的明显降低。

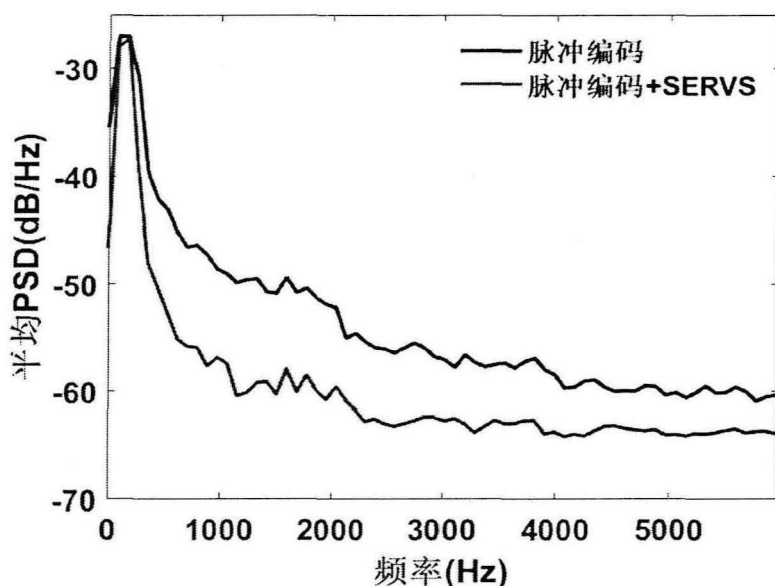


图 3-11 仿真中有无应用 SERVS 方法抑制相干衰落时光纤各位置相位差的平均 PSD 对比图

另外，对于仿真中解调的扰动信号，在 3.1 节中的仿真条件下，是否应用 SERVS 方法抑制相干衰落时解调的扰动信号频谱如图 3-12 所示。从图 3-12 中可以观察到，应用 SERVS 方法后的红色曲线与蓝色曲线（未应用 SERVS 方法）相比整体差别不大，证明相干衰落抑制算法对扰动信息基本没有影响。

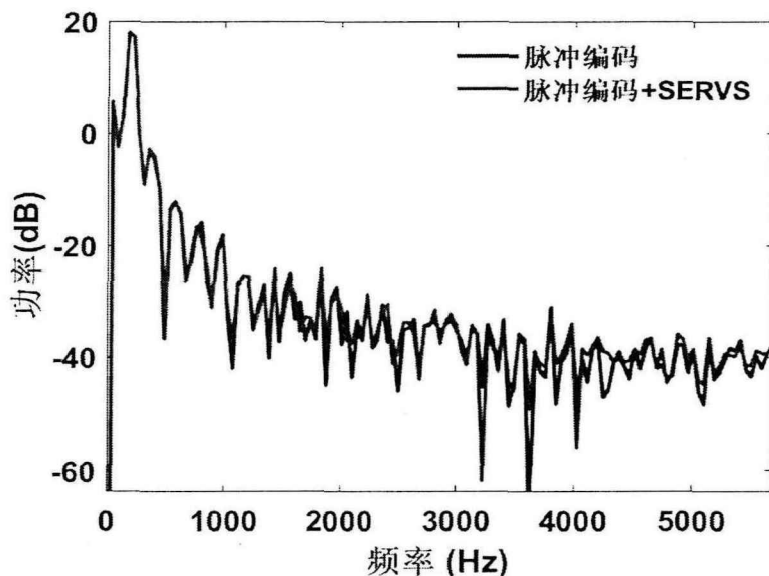


图 3-12 仿真中有无应用 SERVS 方法抑制相干衰落时扰动信号频谱对比图

解调的扰动信号信噪比 (Signal-to-Noise Ratio, SNR) 可以由公式 (3-10) 计算可得。其中 A_s 是频谱中峰值大小， A_n 为远离峰值的噪底均方根^[23]。

$$SNR = 20 \cdot \log \left(\frac{A_s}{A_n} \right) \quad (3-10)$$

对于图 3-12 中的蓝色、红色频谱曲线，分别利用公式 (3-10) 计算得到抑制

相干衰落前后解调扰动信号的信噪比。蓝色曲线中 $A_s=8.028$, $A_n=0.0382$, $SNR=46.45$ dB, 同时可以求出红色曲线中 $SNR=46.8$ dB ($A_s=8.031$, $A_n=0.0367$)。对比仿真中应用 SERVS 方法前后解调的扰动信号信噪比, 进一步证实 SERVS 方法仅消除相干衰落位置的相位解调错误, 对扰动位置的解调相位几乎没有影响, 很好地保留了扰动信息。

3.4 本章小结

本章是强度格雷编码 Φ -OTDR 中相干衰落现象抑制的仿真研究。3.1 节中根据编码 Φ -OTDR 的理论模型, 基于 MATLAB 语言完成仿真平台的建立, 从仿真角度分析系统对于扰动位置的定位、扰动信号波形的还原。3.2 节讨论了相干衰落抑制算法在强度编码 Φ -OTDR 仿真中的应用, 分析相干衰落算法的具体过程。通过对比相干衰落抑制前后的相位差随距离变化仿真图, 整条光纤上的相位差假峰均被成功消除。3.3 节从时域特性、频域特性上进一步全方位评估仿真中相干衰落效应的抑制效果, 涉及到的评价指标包括相干衰落点占比、差分相位标准差、平均功率谱度、扰动信号信噪比。经过本章的仿真研究, 验证了相干衰落算法在强度格雷编码 Φ -OTDR 中应用的可行性。

第四章 强度格雷编码 Φ -OTDR 分布式振动传感实验研究

在第三章仿真研究的基础上，本章是关于强度格雷编码 Φ -OTDR 分布式光纤振动传感的实验研究。根据实验室已有的条件，设计搭建传感实验平台，分析实验数据的信号处理过程，并结合 SERVS 方法实现相干衰落现象的消除。分别在相干衰落点占比、差分相位标准差、平均功率谱密度和解调扰动信号的信噪比四个方面对比分析实验结果，从实验角度验证脉冲编码技术与 SERVS 方法相结合的可行性。进一步将实验中解调的相位差变化转换为实际的应变，分析传感系统的动态应变测量效果。

4.1 传感实验系统及信号处理方法

4.1.1 实验系统设计

根据实验室中已有的条件，本文设计了如图 4-1 所示的强度格雷编码 Φ -OTDR 分布式振动传感实验系统，图 4-2 是依照图 4-1 搭建的传感实验平台。实验装置中选取线宽小于 100 kHz、中心波长为 1550.12 nm 的激光器 (Laser) 作为光源，发出的入射连续光 (Continuous Wave, CW) 首先通过一个 99:1 的光耦合器 (Optical Coupler, OC)，其中 99% 的 CW 作为入射信号光，另外 1% 的 CW 用作本振光 (Local Oscillator, LO)。任意波形发生器 (Arbitrary Waveform Generator, AWG) 产生所需的强度格雷编码射频信号来驱动 AOM。

本实验系统选取 AOM 作为脉冲调制器进行强度调制，使耦合器输出的 99% 的 CW 被调制成脉冲宽度为 70 ns、脉冲周期为 22 μ s 的 8 位格雷互补序列强度编码脉冲。所生成编码脉冲相比于普通单脉冲，可以在很大程度上提高入射光的功率。四组编码序列分别是 11101101、00010010 和 11100010、00011101，当编码序列中码字为“1”时对应的脉冲强度为 1，码字为“0”时脉冲的强度则为 0。AOM 在强度调制生成格雷编码脉冲的同时，会对编码脉冲引入 100 MHz 的光频移量。AOM 的优势主要体现在其消光比较高，特别是消光比高达 50-60 dB，并且与其它一些采用 I/Q 调制器生成相位编码脉冲的研究方案相比，其信号调制更方便，相比易受环境温度影响的 EOM，其调制产生的脉冲强度稳定性更高^[57]。

调制产生的格雷编码脉冲经过 EDFA 放大至合适的光功率后，再由带通滤波器 (Band-pass Filter, BPF) 完成滤波，避免一些带外噪声对入射脉冲的不必要干扰。完成滤波后经过环形器 (Circulator) 的 1 端口进入到光纤中，这里被测光纤 (Fiber Under Test, FUT) 的总长度约为 2 km，在传感光纤末端 1.98 km 处将 10

米长的光纤缠绕在压电陶瓷 (Cylinder Piezoelectric Transducer, PZT) 上。利用另外一个 AWG 通道输出一个高电平 4V、低电平 1V、频率为 200 Hz 的标准正弦信号来驱动 PZT, 使其向缠绕的光纤上施加相应的正弦型振动。由于传感光纤中返回的 RBS 信号本身强度较小, 所以经过环形器的 3 端口返回后, 需要再次利用 EDFA 放大到合适的大小并由 BPF 滤波, 随后通过 3dB 耦合器与先前 1% 的本振光混合。

拍频后的信号在带宽为 200 MHz 的平衡光电探测器 (Balanced Photodetector, BPD) 中完成光电转换后, 再由采样率为 500MSa/s 的示波器 (Oscilloscope, OSC) 完成电信号到数字信号转换的过程。最终将采集到的实验数据在计算机的 MATLAB 软件中进行数字信号处理 (Digital Signal Processing, DSP), 完成扰动位置的定位以及扰动信号波形的恢复。

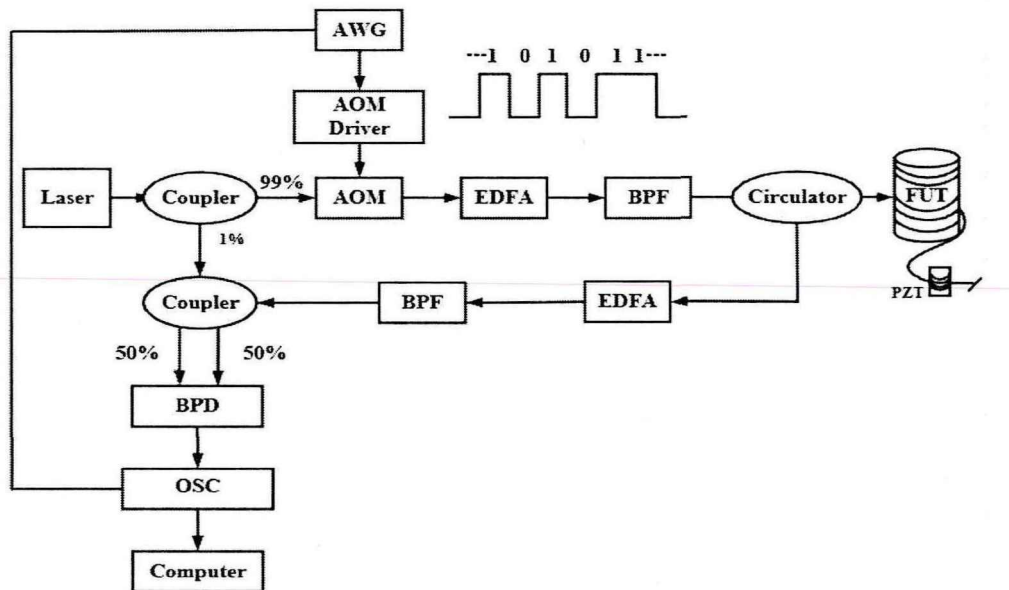


图 4-1 基于 AOM 的强度格雷编码 Φ -OTDR 分布式振动传感实验系统

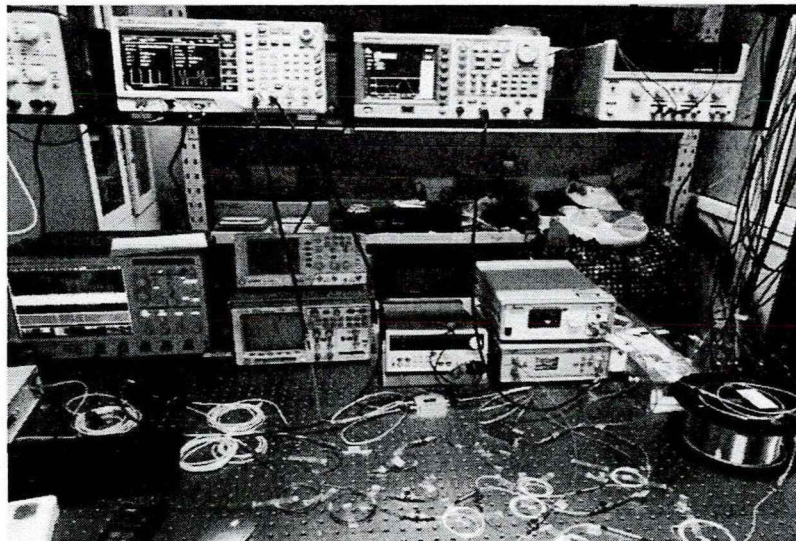


图 4-2 传感实验平台

4.1.2 数字信号处理方法

在 4.1.1 节的实验条件下, 四组周期性的强度格雷编码脉冲产生的 RBS 信号如图 4-3 所示, 可以看出由于编码序列的不同, 四组编码脉冲产生的 RBS 信号也有所不同。因为实验数据的实际采样点数较多, 所以图 4-3 中只选取展示了部分周期的编码脉冲 RBS 信号。将采集到的编码脉冲 RBS 信号结合 2.2.2 节中的相关解码原理、图 2-5 中的 I/Q 相位信息解调原理以及图 2-7 中所示的 SERVS 方法进行信号处理。

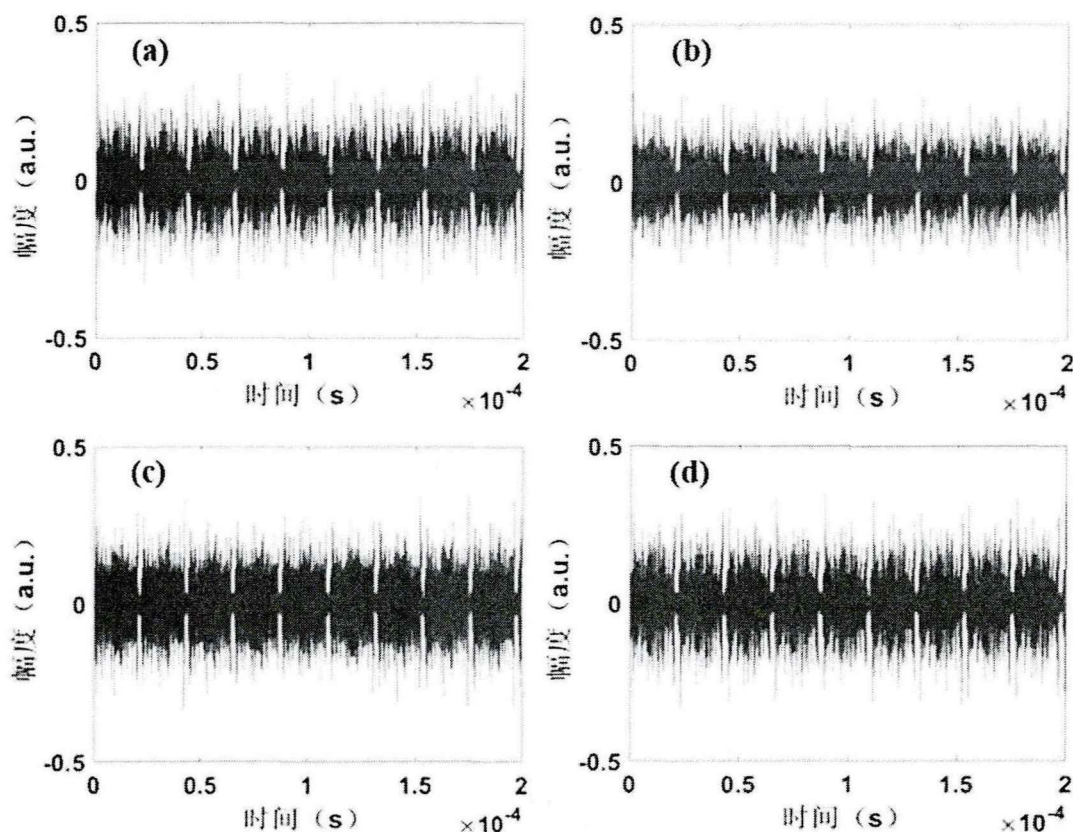


图 4-3 实验中采集的四组单极性编码脉冲 RBS 信号, (a) 编码序列为 11101101 (b) 编码序列为 00010010 (c) 编码序列为 11100010 (d) 编码序列为 00011101

实验中应用 SERVS 方法抑制传感光纤上的相干衰落现象, 数字信号处理方法如图 4-4 所示, 在 MATLAB 中按照该过程完成数字信号处理程序。首先需要在相关解码之前对编码脉冲 RBS 信号进行带通滤波, 滤除各编码码字的 RBS 信号光之间因为相互拍频造成的低频码间干扰, 然后做下变频处理。通过带通滤波和下变频这两步操作可以实现强度格雷编码 Φ -OTDR 系统的线性化, 保证格雷编码脉冲泵浦下的系统响应是每个普通单脉冲响应的线性相加, 这也是后续进行相关解码运算恢复出单脉冲系统响应的重要前提^[57]。经过下变频处理后的四组格雷编码脉冲响应位于基带, 进一步对其采用公式 (2-5) 中的解码运算即可实现

位于基带的单脉冲响应的恢复。

为了能够从解码后的信号频谱中分别提取主瓣、旁瓣来消除整条光纤上相干衰落的影响,在应用 SERV S 方法之前需要对基带的解码信号做数字上变频处理,然后依照 3.2.1 节中相干衰落抑制算法的具体过程,应用 SERV S 方法进行频谱的分离和旋转矢量求和,从而提升原本衰落点位置 RBS 信号的强度。对求和重组后的 RBS 信号进行公式 (2-11) 中 I/Q 相位解调过程即可还原出信号的幅度信息和相位信息。

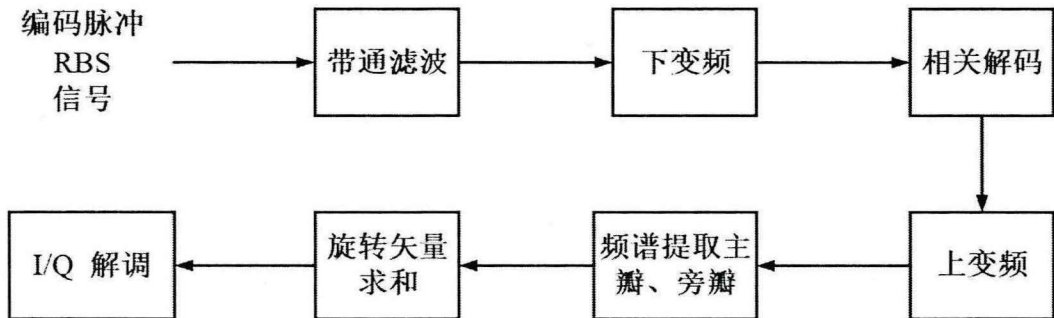


图 4-4 实验数据的信号处理过程

I/Q 解调后具体的功率、相位差分运算过程如图 4-5 所示。在 MATLAB 中调用 reshape 函数,得到串并转换后的 RBS 功率迹线,矩阵的行方向是空间轴,列方向对应的是时间轴。将 RBS 功率迹线中的每一行功率曲线分别与第一行做差分运算,可以将 RBS 功率差分曲线中的峰值点确定为振动事件发生的位置。对于反正切后得到的相位迹线,由于 MATLAB 中做反正切后的结果范围区间是 $[-\pi, \pi]$,此时的相位值会与实际相位值之间存在 $2n\pi$ 的相差 (n 为整数),所以还要利用 MATLAB 中的 unwrap 函数对相位结果进行解缠绕,将相位范围扩展到 $[-\infty, +\infty]$,完成对实际相位信息的恢复。在解缠绕之后,分别沿时间轴和空间轴做相位差分运算。首先沿时间轴与相位迹线中第一行的相位作差,继续沿空间轴将相位迹线的列与列间隔一定的距离进行相位差分。根据光纤上各位置点相位差随时间的变化,即可还原出外界振动事件的信号波形、频率等相关信息^[61]。

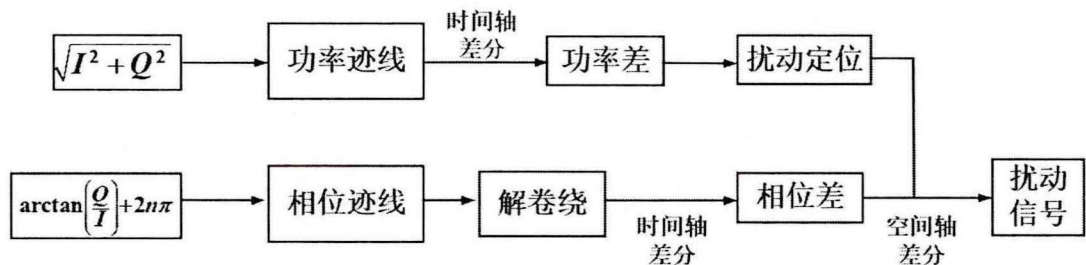


图 4-5 功率、相位差分运算过程

4.2 扰动信号的定位和相位恢复

在 4.1.1 节中设置的实验条件下,采集的 RBS 信号参考图 4-4 中的数字信号处理过程,最终在 I/Q 解调后完成 RBS 信号幅度信息和相位信息的恢复。为了减少实验中其它噪声干扰导致的 RBS 信号振幅波动,得到更好的功率差分定位效果,对串并转换后的功率迹线应用了滑动平均算法(moving average algorithm)^[62]。假设 N 条功率曲线分别为 $\{T_1, T_2, \dots, T_N\}$, 滑动窗口大小为 M , 对窗口内的多条功率曲线求平均,然后向后移动一项继续求平均。经过这样滑动平均后,功率曲线 H_i 的数目为 $N-M+1$ 条,如公式 (4-1) 所示。

$$H_i = \frac{1}{M} \sum_{l=i}^{l=i+M-1} T_l \quad l \in [1, N], i \in [1, N-M+1] \quad (4-1)$$

将滑动平均后各个周期的功率曲线与第一个周期的功率曲线做差分运算,得到如图 4-6 所示的距离-RBS 信号功率差图。从图 4-6 中可以观察到较好的差分定位效果,在传感光纤末端 1.98 km 处功率差最大,存在明显的峰值突变,该点的位置与实验中施加扰动的 PZT 位置是一致的。

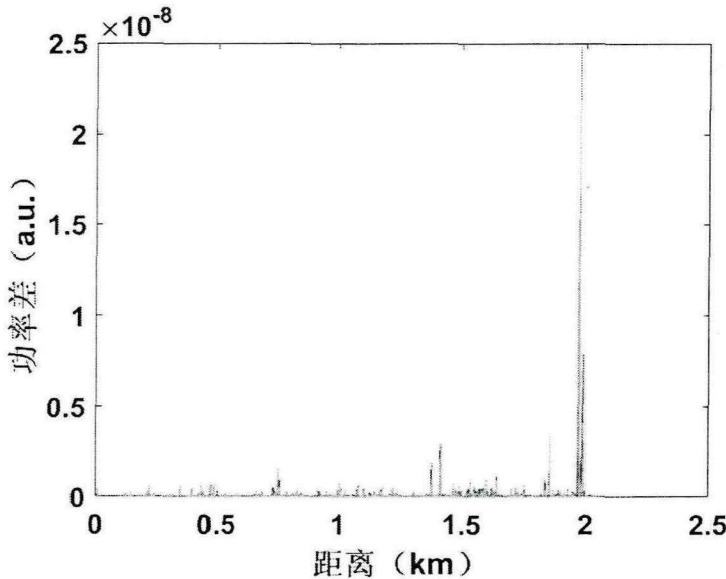


图 4-6 振动传感实验中距离-RBS 功率差图

I/Q 解调后的相位信息在经过沿时间轴、空间轴上的相位差分以及相位解卷绕处理后,可以得到传感光纤上每个位置的相位差随时间变化。图 4-7 中绘制了图 4-6 定位的扰动位置 1.98 km 处的相位差时域波形,其中黑色的点是实验中得到的相位信息,蓝色曲线是正弦拟合后的相位差随时间变化曲线。黑色的相位点与拟合曲线吻合较好,是一种正弦信号形状,在 0.02 s 内有 4 个周期,即周期为 5 ms,与实际施加扰动的信号相符(频率 200 Hz)。实验结果表明,在编码 Φ -OTDR 中应用 SERV S 方法后,仍然可以实现分布式光纤振动传感的基本功能,

准确定位到施加扰动的光纤位置、恢复出振动信号的波形信息。

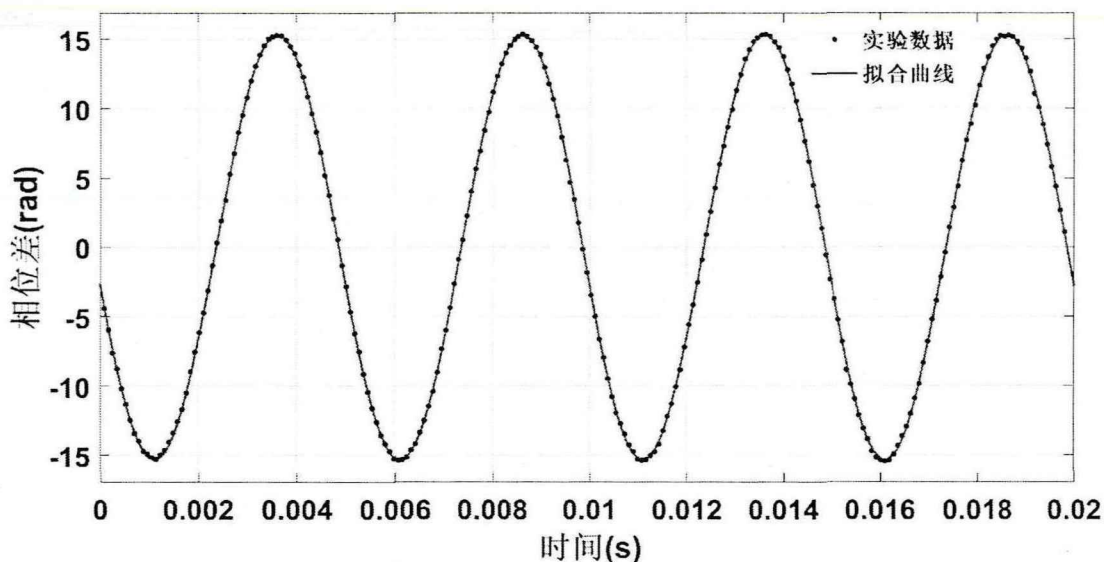


图 4-7 实验中施加扰动的 1.98km 处相位差时域图

4.3 相干衰落抑制效果与分析

为了更直观地观察实验中 SERV S 方法抑制相干衰落的效果,图 4-8 绘制了是否应用 SERV S 方法时扰动位置附近的传感距离-时间-相位差变化三维图,三维图中颜色的深浅程度代表不同的相位差大小。由于采用的编码脉冲宽度为 70 ns,所以理论上系统的空间分辨率为 7 m。图 4-8 (a)、(b) 两幅图中均可以看出,在实验中施加正弦振动的 1.98 km 光纤位置附近,相位差是正弦形状的黄蓝色交替变化,变化的频率与正弦扰动信号频率 200 Hz 一致。然而,由于光纤随机位置上相干衰落效应的存在,可以观察到图 4-8 (a) 中一些非扰动位置上出现了明显的颜色突变,例如传感距离 1.95km 处存在的深红色尖峰。而黄蓝色渐变的正弦形状则会湮没在这些相干衰落位置的颜色突变之中,影响对整条传感光纤上周边振动事件的连续监测。

为了解决这一问题,在实验数据的信号处理过程中应用了 SERV S 方法来消除相干衰落效应带来的不利影响。图 4-8 (b) 为应用 SERV S 方法抑制相干衰落效应后的传感距离-时间-相位差变化三维图,可以明显地观察到原本图 4-8 (a) 中一些非扰动位置处不规则的颜色突变得到了较为明显的抑制。除了扰动位置处存在黄蓝色的正弦渐变,其它位置均保持绿色不变,说明这些位置没有发生振动。而真正施加扰动位置处的相位差变化更加地清晰突出,整个有信号区内的不同位置处的幅值基本一致。这样能够保证整条光纤长度上相位信息的真实还原,在一定程度上避免传感系统由于相干衰落效应引发的误报警现象,有效地提高分布式振动监测的准确性。

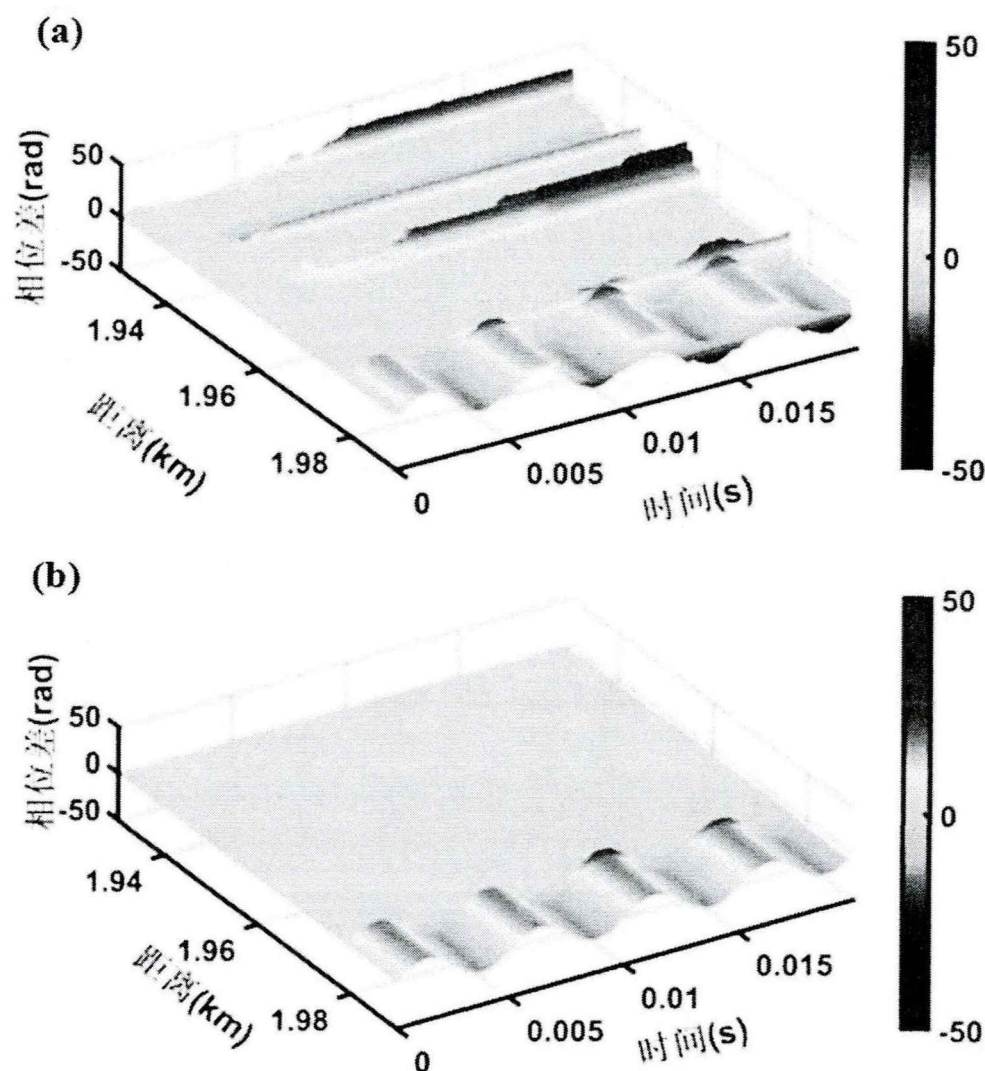


图 4-8 实验得到的扰动位置附近传感距离-时间-相位差变化三维图，(a) 未应用 SERV 方法抑制相干衰落前 (b) 应用 SERV 方法抑制相干衰落后

一般 Φ -OTDR 振动传感中常用相干衰落点的百分比、差分相位标准差、平均功率谱密度等指标来评价相干衰落效应的抑制效果。在时域上，对于相关解码后恢复的单脉冲响应，图 4-9 绘制了有无应用 SERV 方法抑制相干衰落效应时的 RBS 功率对比图，横轴是传感距离。从图 4-9 中的蓝色曲线（未应用 SERV 方法时）可以看出，整条光纤上分布着许多功率较低的点，最低可达 -100 dB，幅度过低会影响后续相位解调的准确性。而红色曲线（应用 SERV 方法后）中则可以观察到整体相干衰落点的明显减少。和蓝色曲线相比，红色曲线中大多数点的衰落幅度也大幅降低，基本保持在 -60 dB 左右。

参照 3.3.1 节中相干衰落点的定义以及公式(3-9)中相干衰落点占比的计算，计算可得实验中未应用 SERV 方法前，相干衰落点的百分比为 2.98%，应用

SERVS 方法抑制相干衰落后该值被成功降低至 0.33%。实验结果表明, SERVS 方法几乎可以消除实验中大部分相干衰落现象造成的低功率点。

图 4-9 中红色曲线上仍存在较少的衰落点, 这可能是由于偏振衰落效应引起的。与相干衰落的不利影响相比, 偏振衰落效应的影响较小, 后续可以进一步尝试将 SERVS 方法与偏振分集检测相结合, 能够更加彻底地消除沿光纤长度上的衰落点^[63]。

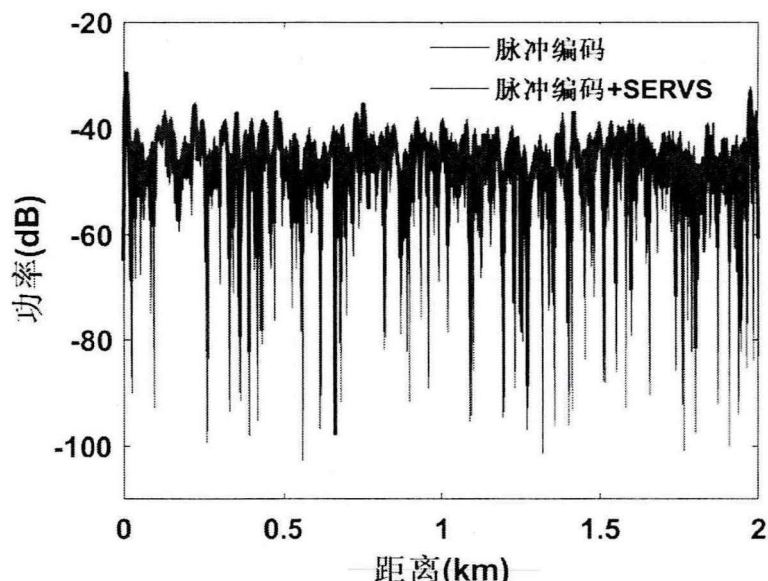


图 4-9 实验中有无 SERVS 方法抑制相干衰落时 RBS 功率对比图

另外在时域上, 利用 MATLAB 中的 std 函数对光纤各位置上解调的差分相位求标准差, 图 4-10 是实验中有无应用 SERVS 方法抑制相干衰落时差分相位标准差的对比图, 蓝色曲线和红色曲线分别表示应用 SERVS 方法前、后的差分相位标准差的对比图, 蓝色曲线和红色曲线分别表示应用 SERVS 方法前、后的差分相位标准差。图 4-10 (a) 揭示了沿传感光纤上相位差波动的分布, 由图中观察可得, 抑制相干衰落效应前, 许多随机位置的差分相位标准差水平可达到 10 rad 至 20 rad, 它反映出由相干衰落噪声引起的相位解调错误幅度较大。

图 4-10 (b) 是图 4-10 (a) 中扰动位置附近的距离-相位标准差曲线放大图, 可以看出在应用 SERVS 方法后, 1.7 km 到 1.95 km 这段非扰动区域内, 差分相位标准差的大小基本保持在零值附近, 只有很小的起伏波动。但在扰动区 1.98 km 处则会迅速上升至较高的水平, 这说明利用 SERVS 方法能够有效消除传感光纤上由于相干衰落现象导致的相位解调错误点, 提高扰动事件定位的准确度。进一步计算可得, 应用 SERVS 方法后的差分相位标准差平均值为 0.2901 rad, 与应用 SERVS 方法前的差分相位标准差均值 (0.6556 rad) 相比, 降低了 55.8%, 实验结果说明 SERVS 方法可以获得更低的相位噪声。

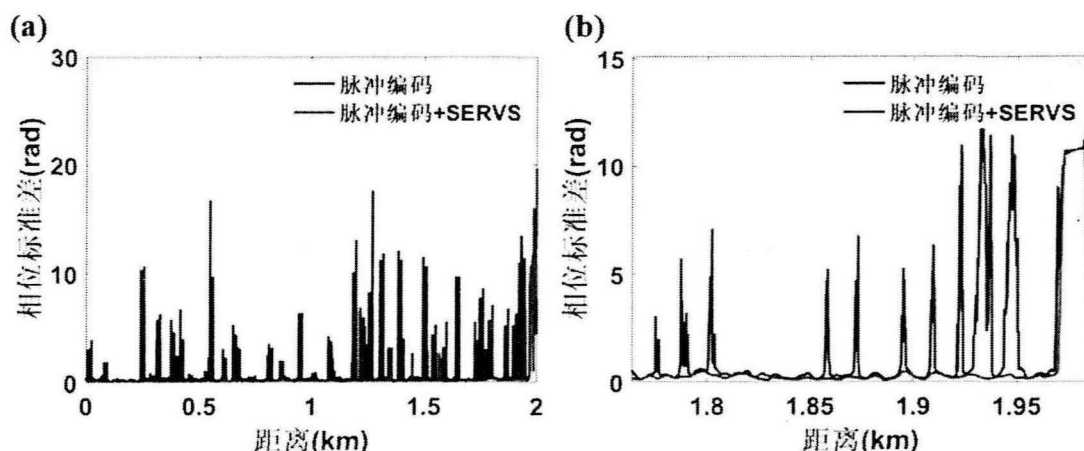


图 4-10 实验得到的有无应用 SERVS 方法抑制相干衰落时差分相位标准差对比图, (a) 整条光纤长度上 (b) 扰动位置附近

在频域上, 图 4-11 绘制了实验中有无应用 SERVS 方法情况下光纤各位置差分相位的平均功率谱密度, 来反映编码 Φ -OTDR 系统整体噪声的平均大小。观察图 4-11 中平均 PSD 曲线可知, 未采用 SERVS 方法时 (蓝色曲线) 平均 PSD 的最低水平约为 -46.8 dB/Hz , 而应用 SERVS 方法后 (红色曲线), 该值下降了 6 dB/Hz 左右, 约为 -52.5 dB/Hz 。这是由于采用 SERVS 方法后, 传感光纤上由于抑制了相干衰落, 噪声水平显著降低。因为图 4-8 (b) 中除了扰动位置外, 其它非扰动位置的相位差变化均接近 0 rad , 这种情况下那些相位差变化接近于 0 的点, 必然会极大地拉低整体的平均 PSD 水平。另外在图 4-11 有无应用 SERVS 方法情况下的蓝色、红色平均 PSD 曲线中, 均在 200 Hz 频率处有一个轻微的峰值, 这里对应的是 4.1.1 节实验中通过 PZT 向传感光纤施加正弦振动的频率。

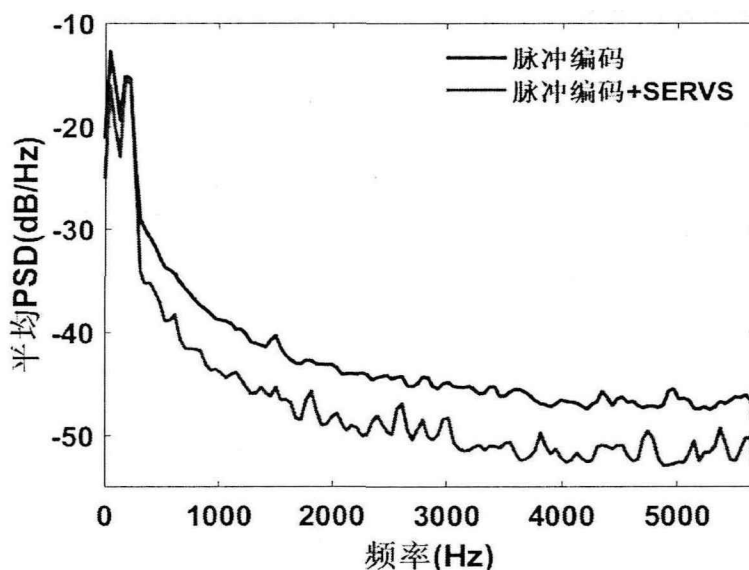


图 4-11 实验中有无应用 SERVS 方法抑制相干衰落时光纤各位置相位差的平均 PSD 对比图

另外从解调的扰动信号的角度, 在 4.1.1 节中的实验条件下, 当强度格雷编码脉冲和普通单脉冲分别以同样的入射脉冲峰值功率入射到传感光纤时, 解调扰

动信号经过 FFT 后得到的频谱如图 4-12 所示, 其中绿色曲线为 Φ -OTDR 系统中采用普通单脉冲时扰动信号的频谱, 红色曲线和蓝色曲线分别表示 8 位强度格雷编码脉冲情况下是否应用 SERV S 方法抑制相干衰落时扰动信号的频谱。由图 4-12 中可以看出, 编码 Φ -OTDR 实验中解调的扰动信号噪声要远低于普通单脉冲 Φ -OTDR 时。

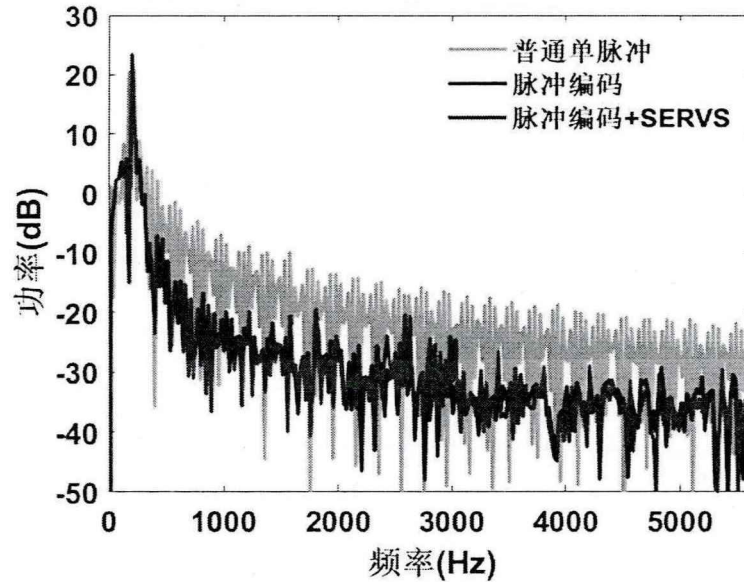


图 4-12 实验中采用强度格雷编码脉冲 (有、无应用 SERV S 方法) 和普通单脉冲时得到扰动信号频谱对比图

由公式 (3-10) 计算可得三种情况下解调扰动信号的信噪比如表 4-1 所示。当使用普通单脉冲时, 从图 4-12 中绿色曲线可知, $A_s=14.82$, $A_n=0.2522$, 计算可得 $SNR=35.38$ dB。而当使用 8 位强度格雷编码脉冲时, 图 4-12 中蓝色曲线中 $A_s=14.82$, $A_n=0.0929$, SNR 则为 44.06 dB。相比于普通单脉冲, 8 比特格雷编码脉冲使 Φ -OTDR 中解调扰动信号的信噪比提升了 8.6 dB 左右, 这与按照 2.2.2 节中的公式 (2-9) 计算的理论信噪比增益 9 dB 非常接近。

在编码 Φ -OTDR 实验中应用 SERV S 方法抑制相干衰落后, 根据图 4-12 中红色频谱曲线, 计算可得此时扰动信号的 SNR 为 43.96 dB ($A_s=14.82$, $A_n=0.0939$), 和抑制相干衰落前的 SNR 几乎是同一水平。这可能是由于频谱中旁瓣的信噪比和主瓣相比略低一些, 所以在利用旁瓣信号强度来提升相干衰落点强度时, 会引入一些噪声。而 SERV S 方法在扰动位置处抑制的相干衰落噪声, 近似于此时两个一阶旁瓣引入的噪声, 二者大致相抵, 从而导致与不使用 SERV S 方法的情况下相比, 扰动信号信噪比几乎没有受到影响, 仅略下降了 0.10 dB 左右。实验结果表明, 在强度格雷编码 Φ -OTDR 中应用 SERV S 方法, 能够在抑制相干衰落效应的同时, 保持脉冲编码带来的解调扰动信号的信噪比增益。

表 4-1 不同情况下解调信号的信噪比

	A_s	A_n	SNR (dB)
普通单脉冲	14.82	0.2522	35.38 dB
编码脉冲	14.82	0.0929	44.06 dB
编码脉冲 +SERVS	14.82	0.0939	43.96 dB

总的来说,当实验中采用强度格雷编码脉冲代替普通单脉冲时,解调的振动信号会具有更高的信噪比,这样使振动信号更明显地高于噪底,信号质量更高,也更加容易被识别出来。另外相关论文中提到,在信噪比太低的情况下,解调相位的概率密度函数分布会扩散,振动测量也会变得不太稳定^[64,65]。因此强度格雷脉冲编码技术可以提高解调扰动信号信噪比的同时,在一定程度上能带来更高的振动检测准确率。并且进一步将脉冲编码技术和 SERVS 方法相结合,解决整条光纤上的相干衰落问题,在一定程度上也降低了系统的误报概率。两种方案的结合为同时提高传感系统的检测准确率和降低误报概率提供了可能,对 Φ -OTDR 振动传感系统在实际复杂场景中的应用具有一定的推动作用。

4.4 应变传感结果与分析

在 4.1 节中的实验条件下,通过 PZT 向传感光纤末端 1.98 km 位置处施加一个高电平 4V、低电平 1V、频率为 200 Hz 的标准正弦型扰动。由图 4-7 可知经过 I/Q 相位解调后,扰动位置处的相位差时域图是一个峰峰值约为 31.0557 rad 的标准正弦信号。根据解调相位差信号的幅值与 PZT 施加在光纤上实际应变之间的关系,可以由公式 (4-2) 进一步将解调的相位信号从相域上转换为应变域,还原出传感光纤所受到的实际应变大小。

$$\Delta\varphi = \frac{4\pi n L \xi}{\lambda} \times q_z \quad (4-2)$$

公式 (4-2) 中 $\Delta\varphi$ 对应的是解调的相位差变化的峰峰值, $n=1.465$ 是实验中传感光纤的折射率大小, L 为相位沿空间轴上做间隔差分运算时的间隔距离, 光波长 $\lambda=1550$ nm, $\xi=0.79$, q_z 为相位转换后对应的实际应变大小。

利用公式 (4-2) 将实验中解调的相位差变化转换为实际应变,并对应变信号求功率谱密度。图 4-13 绘制了实验中两处不同光纤位置的应变谱密度曲线(Strain Spectral Density, SSD), 纵坐标单位是 $\text{p}\varepsilon/\sqrt{\text{Hz}}$, 其中图 4-13 (a) 和 (b) 分别对应的是非扰动位置 1.9 km 处和 PZT 施加扰动位置 1.98 km 处的 SSD。通常以未受扰动区域的平均应变噪声水平作为参考, 评估该传感系统的应变灵敏度^[66,67]。因此根据图 4-13 (a) 中频域上的平均 SSD 水平, 得出该系统可以实现的最小检

测应变（应变分辨率）为 $2.38 \text{ p}\epsilon/\sqrt{\text{Hz}}$ 。图 4-13（b）中可以看出扰动位置处应变谱密度的峰值出现在 200 Hz ，该频率与通过 PZT 向传感光纤施加的正弦扰动频率一致，此时的应变信号振幅为 $1.18 \text{ n}\epsilon$ 。

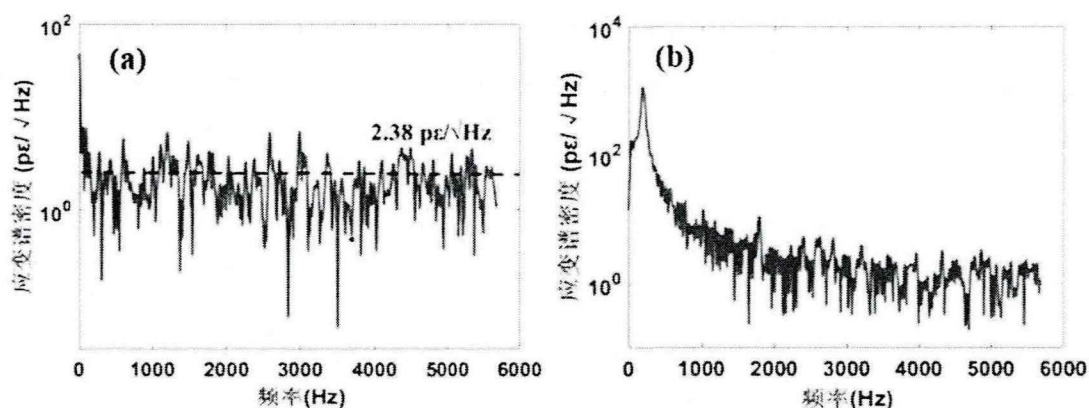


图 4-13 实验得到的应变谱密度，(a) 光纤非扰动位置 (b) PZT 施加扰动位置处

4.5 本章小结

本章是基于 AOM 的强度格雷编码 Φ -OTDR 振动传感实验研究。首先给出了实验系统的设计、相关参数的设置及数字信号处理方法。然后分析实验中扰动信号的定位和相位恢复效果，证明了将强度格雷脉冲编码技术和抑制相干衰落的服务方法相结合，可以实现分布式振动传感的功能。在对实验数据的相干衰落抑制效果分析中，分别从时域上的相干衰落点占比、差分相位标准差以及频域上的平均功率谱密度等方面评价应用服务方法后相干衰落的抑制效果。并通过对比普通单脉冲、编码脉冲是否应用服务方法时解调的扰动信号频谱，计算三种情况下扰动信号的信噪比，证明该方案能够在消除相干衰落现象的同时，保持脉冲编码带来的信噪比增益。最后，将实验中解调的相位差变化从相域上转换为实际应变，根据有无施加扰动位置处的应变谱密度分析了系统的应变传感效果。本章的实验结果与分析，进一步验证了强度格雷编码技术与抑制相干衰落的服务方法相结合的可行性，可以为 Φ -OTDR 分布式光纤振动传感的性能优化提供更加有效的技术手段。

第五章 总结与展望

5.1 论文工作总结

Φ -OTDR 是利用普通光纤作为振动传感器,通过探测光纤中后向相干 RBS 信号的相位变化来还原扰动信息,可以用于实际场景中各类振动事件的智能监测。本文主要研究基于相位解调的 Φ -OTDR 系统,提出一种强度格雷脉冲编码技术和抑制相干衰落的 SERVS 方法相结合的方案,分别在仿真平台和实验测试中分析验证该方案的可行性。本论文的主要工作及研究成果有:

(1) 通过分析 Φ -OTDR 分布式振动传感的国内外研究现状及性能提升的关键技术,针对 Φ -OTDR 中探测光能量受非线性效应和脉冲宽度限制,以及系统相干衰落效应的问题,采取一种格雷互补序列脉冲编码技术和抑制相干衰落效应的 SERVS 方法相结合的方案。该方案可以在保持脉冲编码增益的同时,有效地消除传感光纤上由于相干衰落效应造成的相位解调错误现象,有望降低编码 Φ -OTDR 系统中由于相干衰落导致的误报率,提高分布式光纤振动传感的监测准确性。

(2) 以强度格雷编码 Φ -OTDR 的理论模型为基础,基于 MATLAB 语言完成仿真平台的搭建,在仿真中向光纤指定位置模拟施加扰动信号,实现扰动位置的准确定位、扰动信号波形的还原。并在仿真中应用相干衰落抑制算法,从时域特性、频域特性两方面分别以相干衰落点占比、差分相位标准差、平均功率谱密度和扰动信号信噪比为评价指标,分析仿真平台中相干衰落效应的整体抑制效果,初步验证 SERVS 方法应用于强度格雷编码 Φ -OTDR 中抑制相干衰落效应的可行性。

(3) 搭建基于 AOM 的强度格雷编码 Φ -OTDR 振动传感实验平台,与其它采用 I/Q 调制器生成相移编码脉冲的方案相比,AOM 的实验操作更简单,也在一定程度上降低实验系统的成本。在实验数据的信号处理过程中结合 SERVS 方法以消除实验中的相干衰落现象。实验结果表明,采用 8 位强度格雷编码脉冲时,在 2 km 的传感范围内相干衰落点占比从 2.98%减少至 0.33%,差分相位标准差的平均值从 0.6556 rad 减少至 0.2901 rad,降低了 55.8%。传感光纤上所有位置差分相位的平均功率谱密度最低水平也降低 6 dB/Hz 左右。并且,解调的扰动信号的信噪比与传统的单脉冲 Φ -OTDR 系统相比,提高了约 8.6 dB,与理论预测相符。系统应变灵敏度可达 $2.38 \text{ p}\epsilon/\sqrt{\text{Hz}}$ 。从实验角度证明该方案能够在解决编码 Φ -OTDR 中传感光纤长度上相干衰落问题的同时,保持脉冲编码带来的

信噪比增益,进一步证实强度格雷脉冲编码技术与 SERV S 方法相结合的可行性,为 Φ -OTDR 振动传感系统的性能提升提供了一种有效手段。

5.2 后续工作展望

本文采用一种基于格雷互补序列的强度脉冲编码技术与抑制相干衰落的 SERV S 方法相结合的方案,克服了编码 Φ -OTDR 中的相干衰落问题,为 Φ -OTDR 系统的性能提升奠定一定的基础。未来可以尝试在此基础上优化改进,从以下几个方面继续展开研究:

(1) 虽然 SERV S 方法几乎可以消除强度格雷编码 Φ -OTDR 中相干衰落效应的影响,但仍可能存在一些由于偏振衰落效应引起的衰落点。今后可以尝试将本文所采用的 SERV S 方法与偏振分集检测相结合解决偏振衰落的问题。

(2) 本文采用的脉冲编码是基于格雷互补序列的强度编码,在分布式光纤传感领域还有一些其它常用的码型,如伪随机码、Simplex 编码、CCPONS 编码等方式。因此可以继续尝试在应用其它编码方式的 Φ -OTDR 振动传感中结合 SERV S 方法抑制相干衰落效应。

(3) 本文在数字信号处理过程中将相关解码、相干衰落抑制算法、I/Q 相位解调进行了结合,后续可以进一步优化信号处理算法,提升数据处理的速度,实现更高效地分布式振动监测。

(4) 由于 Φ -OTDR 系统对环境噪声(声音、振动)非常敏感,会对数据采集的真实性造成一定的影响,后续可以对 Φ -OTDR 系统进行隔声隔振装机处理。

(5) 本文中仅仅是利用 Φ -OTDR 实现分布式振动传感,后续可以将基于瑞利散射的 Φ -OTDR 传感与布里渊传感或拉曼传感相融合,在监测振动事件的同时,实现更多参量的测量。

参考文献

- [1] 尚盈, 王昌. 分布式光纤传感技术综述 [J]. 应用科学学报, 2021, 39(05): 843-857.
- [2] 何祖源, 刘庆文. 光纤分布式声波传感器原理与应用 [J]. 激光与光电子学进展, 2021, 58(13): 3-17.
- [3] 刘德明, 孙琪真. 分布式光纤传感技术及其应用 [J]. 激光与光电子学进展, 2009, 46(11): 29-33.
- [4] 蔡海文, 叶青, 王照勇, 等. 基于相干瑞利散射的分布式光纤声波传感技术 [J]. 激光与光电子学进展, 2020, 57(05): 9-24.
- [5] Bai Q, Wang Q, Wang D, et al. Recent Advances in Brillouin Optical Time Domain Reflectometry [J]. Sensors (Basel, Switzerland), 2019, 19(8): 1862.
- [6] 张毅. 基于BOTDR的分布式温度和应变传感系统的研究 [D]. 重庆: 重庆大学, 2016.
- [7] 许扬, 李健, 张明江. 拉曼分布式光纤温度传感仪的研究进展 [J]. 应用科学学报, 2021, 39(05): 713-732.
- [8] 朱燕, 代志勇, 张晓霞, 等. 分布式光纤振动传感技术及发展动态 [J]. 激光与红外, 2011, 41(10): 1072-1075.
- [9] 孟鹤. 基于光纤传感技术的铁路安全智能监测与识别方法研究 [D]. 北京: 北京交通大学, 2021.
- [10] 吴俊. Φ -OTDR 分布式光纤振动传感系统的信号检测识别关键技术研究 [D]. 安徽大学, 2019.
- [11] 王干军, 王荣鹏, 李红发, 等. 基于分布式光纤振动传感技术的电力电缆故障点定位的研究 [J]. 电力设备管理, 2019(04): 40-41.
- [12] 董百合, 江飞, 邢冀川. Φ -OTDR 光纤预警系统的周界安防入侵定位 [J]. 光学技术, 2017, 43(05): 473-477.
- [13] 叶青, 蔡海文. 分布式光纤振动传感技术及其重要安防应用 [J]. 科学, 2017, 69(02): 17-21.
- [14] Zinsou Romain, Liu X, Wang Y, et al. Recent Progress in the Performance Enhancement of Phase-Sensitive OTDR Vibration Sensing Systems [J]. Sensors (Basel, Switzerland), 2019, 19(7): 1709.
- [15] Rogers, A. J. Polarization-optical time domain reflectometry: a technique for the measurement of field distributions [J]. Applied Optics, 1981, 20(6): 1060-1074.
- [16] Zhou D, Qin Z, Li W, et al. Distributed vibration sensing with time-resolved optical

- frequency-domain reflectometry [J]. *Optics Express*, 2012, 20(12): 13138-13145.
- [17] Ding Z, Yao X, Liu T, et al. Long-range vibration sensor based on correlation analysis of optical frequency-domain reflectometry signals [J]. *Optics Express*, 2012, 20(27): 28319.
- [18] Butter C, Hocker G B. Fiber Optics Strain Gauge [J]. *Applied Optics*, 1978, 17(18): 2867-2869.
- [19] 单媛媛. 基于 Φ -OTDR 的分布式光纤振动传感系统关键技术研究 [D]. 南京: 南京大学, 2019.
- [20] Juskaitis R, Mamedov A M, Potapov V T, et al. Interferometry with Rayleigh backscattering in a single-mode optical fiber [J]. *Optics Letters*, 1994, 19(3): 225.
- [21] Rao Y, Luo J, Ran Z, et al. Long-distance fiber-optic Φ -OTDR intrusion sensing system [J]. *Proceedings of Spie the International Society for Optical Engineering*, 2009, 7503.
- [22] Masoudi A, Belal M, Newson T P. A distributed optical fibre dynamic strain sensor based on phase-OTDR [J]. *Measurement Science & Technology*, 2013, 24(8): 085204.
- [23] Wang Z, Zhang L, Wang S, et al. Coherent Φ -OTDR based on I/Q demodulation and homodyne detection [J]. *Optics Express*, 2016, 24(2): 853-858.
- [24] 张旭苹, 丁哲文, 洪瑞, 等. 相位敏感光时域反射分布式光纤传感技术 [J]. *光学学报*, 2021, 41(01): 100-114.
- [25] 傅芸. 光纤分布式应变传感新方法与新技術的研究 [D]. 成都: 电子科技大学, 2020.
- [26] 熊吉. 基于时频压缩的高性能瑞利散射型光纤分布式传感研究 [D]. 成都: 电子科技大学, 2021.
- [27] Fu Y, Wang Z, Zhu R, et al. Ultra-Long-Distance Hybrid BOTDA/ Φ -OTDR [J]. *Sensors*, 2018, 18(4): 976.
- [28] Uyar F, Onat T, Unal C, et al. A Direct Detection Fiber Optic Distributed Acoustic Sensor With a Mean SNR of 7.3 dB at 102.7 km [J]. *Photonics Journal*, 2019, 11(6): 1-8.
- [29] He Q, Zhu T, Zhou J, et al. Frequency Response Enhancement by Periodical Nonuniform Sampling in Distributed Sensing [J]. *Photonics Technology Letters*, 2015, 27(20): 2158-2161.
- [30] He H, Shao L, Li H, et al. SNR Enhancement in Phase-Sensitive OTDR with Adaptive 2-D Bilateral Filtering Algorithm [J]. *Photonics Journal*, 2017, 9(3): 1-10.
- [31] Wang Z, Zhang B, Xiong J, et al. Distributed Acoustic Sensing Based on Pulse-

- Coding Phase-Sensitive OTDR [J]. *Internet of Things Journal*, 2019, 6(4): 6117-6124.
- [32] Chen D, Liu Q, Wang Y, et al. Fiber-optic distributed acoustic sensor based on a chirped pulse and a non-matched filter [J]. *Optics Express*, 2019, 27(20): 29415.
- [33] Muanenda Y, Oton C J, Faralli S, et al. A Cost-Effective Distributed Acoustic Sensor Using a Commercial Off-the-Shelf DFB Laser and Direct Detection Phase-OTDR [J]. *Photonics Journal*, 2016, 8(1): 1-10.
- [34] Martins H F, Shi K, Thomsen B C, et al. Real time dynamic strain monitoring of optical links using the backreflection of live PSK data [J]. *Optics Express*, 2016, 24(19): 22303-22318.
- [35] Shiloh L, Levanon N, Eyal A. Highly-Sensitive Distributed Dynamic Strain Sensing via Perfect Periodic Coherent Codes [C]. // *Optical Fiber Sensors*, 2018.
- [36] Mompo J J, Shiloh L, Arbel N, et al. Distributed Dynamic Strain Sensing via Perfect Periodic Coherent Codes and a Polarization Diversity Receiver [J]. *Journal of Lightwave Technology*, 2019, 37(18): 4597-4602.
- [37] Liao R, Tang M, Zhao C, Wu H, et al. Harnessing oversampling in correlation-coded OTDR [J]. *Optics Express*, 2019, 27(2): 1693-1705.
- [38] Wu Y, Wang Z, Xiong J, et al. Bipolar coding for phase-demodulated Φ -OTDR with coherent detection [C]. // *2019 18th International Conference on Optical Communications and Networks (ICOON)*, 2019, 1-3.
- [39] Soriano-Amat M, Martins H F, V Durán, et al. Time-expanded phase-sensitive optical time-domain reflectometry [J]. *Light: Science & Applications*, 2021, 10(3): 443-454.
- [40] 董嘉赞. Φ -OTDR 中相干衰落抑制方法研究 [D]. 南京: 南京大学, 2019.
- [41] Pan Z Q, Liang K Z, Zhou J, et al. Interference-fading-free phase-demodulated OTDR system [C]. *Proceedings of SPIE*, 2012, 8421: 842129.
- [42] Chen D, Liu Q, He Z. Phase-detection distributed fiber-optic vibration sensor without fading-noise based on time-gated digital OFDR [J]. *Optics Express*, 2017, 25(7): 8315.
- [43] Zhang J, Wu H, Zheng H, et al. 80 km Fading Free Phase-Sensitive Reflectometry Based on Multi-Carrier NLFM Pulse Without Distributed Amplification [J]. *Journal of Lightwave Technology*, 2019, 37(18): 4748-4754.
- [44] Wang Z, Wu Y, Xiong J, et al. Bipolar-coding ϕ -OTDR with interference fading elimination and frequency drift compensation [J]. *Journal of Lightwave Technology*, 2020, 38(21): 6121-6128

- [45] Wakisaka Y, Iida D, Oshida H, et al. Fading Suppression of Φ -OTDR With the New Signal Processing Methodology of Complex Vectors Across Time and Frequency Domains [J]. Journal of Lightwave Technology, 2021, 39(13): 4279-4293.
- [46] Wakisaka Y, Iida D, Koshikiya Y, et al. Sampling Rate Enhancement and Fading Suppression of Φ -OTDR With Frequency Division Multiplex Technique [J]. Journal of Lightwave Technology, 2022, 40(3): 822-836.
- [47] Marcel J. E. Golay. Complementary series [J]. Information Theory, 1961, 7(2): 82-87.
- [48] Nazarathy M, Newton S A. Real-time long range complementary correlation optical time domain reflectometer [J]. Journal of Lightwave Technology, 1989, 7(1): 24-38.
- [49] 梁浩, 路元刚, 李存磊, 等. 基于相关序列脉冲的布里渊光时域反射测量系统解码方法研究 [J]. 光学学报, 2011, 31(10): 6.
- [50] 朱成浩. 基于编码的 BOTDR 系统研究 [D]. 南京: 南京大学, 2017.
- [51] 熊玉华. 基于编码的分布式光纤传感技术的研究 [D]. 南昌: 南昌航空大学, 2014.
- [52] 朱晓非. 基于相位检测的布里渊分布式光纤振动传感技术研究 [D]. 成都: 电子科技大学, 2016.
- [53] 贺梦婷, 庞拂飞, 梅烜玮, 等. 基于 IQ 解调的相位敏感 OTDR 的研究 [J]. 光通信技术, 2016, 40(09): 23-26.
- [54] 沈隆翔. 基于下变频和 IQ 解调的外差 ϕ -OTDR 模式识别方法 [D]. 天津: 天津大学, 2018.
- [55] Lin S, Wang Z, Xiong J, et al. Rayleigh fading suppression in one-dimensional optical scatters [J]. IEEE Access, 2019, 7: 17125-17132.
- [56] Wu Y, Wang Z, Xiong J, et al. Interference Fading Elimination with Single Rectangular Pulse in Φ -OTDR [J]. Journal of Lightwave Technology, 2019, 37(13): 3381-3387.
- [57] 张滨. 光脉冲编码技术在相位敏感光时域反射仪中的应用 [D]. 成都: 电子科技大学, 2018.
- [58] 吴悦. 基于光脉冲编码的相位敏感光时域反射仪性能提升研究 [D]. 成都: 电子科技大学, 2020.
- [59] Hartog A H, Liokumovich L B, Ushakov N A, et al. The use of multi-frequency acquisition to significantly improve the quality of fibre-optic distributed vibration sensing [J]. Geophysical Prospecting, 2017, 66(S1): 192-202.

- [60]He H, Yan L, Qian H, et al. Suppression of the Interference Fading in Phase-Sensitive OTDR With Phase-Shift Transform [J]. Journal of Lightwave Technology, 2020, 39(1): 295-302.
- [61]牛纪辉. 相位敏感型光时域反射传感系统的信号处理技术研究 [D]. 南京: 南京大学, 2018.
- [62]尹微. 基于相位解调的分布式光纤振动传感技术研究 [D]. 成都: 电子科技大学, 2020.
- [63]徐业勉. Φ -OTDR 偏振相关噪声及多点高频探测研究 [D]. 南京: 南京大学, 2016.
- [64]Lu Y, Yu J, Ju Z, et al. SNR dependence of measurement stability of heterodyne phase-sensitive optical time-domain reflectometry [J]. Applied Optics, 2021, 59(21): 6333.
- [65]Wu H, Shang C, Zhu K, et al. Vibration Detection in Distributed Acoustic Sensor With Threshold-Based Technique: A Statistical View and Analysis [J]. Journal of Lightwave Technology, 2020, 39(12): 4082-4093.
- [66]Costa L, Martins H F, Martin-Lopez S, et al. Fully Distributed Optical Fiber Strain Sensor With 10^{12} $\text{p}\epsilon/\sqrt{\text{Hz}}$ Sensitivity [J]. Journal of Lightwave Technology, 2019, 37(99): 4487-4495.
- [67]Murray M, Redding B. Quantitative amplitude-measuring Φ -OTDR with $\text{p}\epsilon/\sqrt{\text{Hz}}$ sensitivity using a multi-frequency pulse train [J]. Optics Letters, 2020, 45(18): 5226-5229.